■ প্রশ্ন কমনের প্রমাণ পত্র ■

প্রমাণপত্র : ২০২৪ সালের [redacted] পুরাতন সাজেশন্স থেকে কমনকৃত প্রশ্নের হার ৯৮.৫%।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৪/০১/২০২৬)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞান-I

বিষয় কোড : 232711

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য :–একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) প্রতিসাম্য অপারেশন কী? *[১.১৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) বিপরীত ল্যাটিস কী? *[১.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(গ) মিলার সূচক কী? *[১.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঘ) ভ্যানডার ওয়ালস বন্ধন কী? *[২.১৫ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঙ) ডিবাই তাপমাত্রা কী? *[৩.০৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(চ) ব্রিলুইন জোন কাকে বলে? *[৩.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ছ) মেডেলাং ধ্রুবক কী? *[২.১০ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(জ) গ্রানিসেন ধ্রুবক কী?

(ঝ) মুক্ত ইলেকট্রন গ্যাস কাকে বলে? *[৫.০২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঞ) কপার ও সোডিয়ামের ফার্মিশক্তি কত? *[৫.০৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ট) জেনার ডায়োড কী? *[৬.০৪ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(ঠ) সমন্বিত বর্তনী কী? *[৬.১৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

খ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। ক্রিস্টালে এক্স রশ্মির অপবর্তনের ক্ষেত্রে ব্র্যাগের সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-১'এর ১৪ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৩। *[অধ্যায়-১ এর ১৬ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৪। আমক্লাপ প্রসেস ও নরমাল প্রসেস ব্যাখ্যা কর। *[অধ্যায়-৩ এর ১০ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৫। সোডিয়ামের জন্য ফার্মি শক্তি ও ফার্মি বেগ নির্ণয় কর। দেওয়া আছে, Na এর প্রতি একক আয়তনে ইলেকট্রন সংখ্যা 2.5×10^{28}

[অধ্যায়-৫ এর গাণিতিক-২ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]

৬। দেখাও যে, ক্রিস্টালে বিন্দু ত্রুটি প্রাকৃতিকভাবে থাকে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে ইহা সূচকীয় হারে বৃদ্ধি পায়। *[অধ্যায়-৪ এর ৯ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৭। প্রমাণ কর যে, একটি ক্রান্তিক কেলাসের কৃন্তন পীড়ন এর কৃন্তন গুণাংকের $\frac{1}{6}$ ক্রমের। *[অধ্যায়-৪ এর ১১ ৯ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৮। *[অধ্যায়-৫ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

৯। পয়েন্ট গ্রুপ ও স্পেস এর মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখ।

গ–বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ঘূর্ণন প্রতিসাম্য ক্রিয়ার সাহায্যে প্রমাণ কর যে, ক্রিস্টাল ল্যাটিসে পাঁচভাঁজ প্রতিসাম্য থাকতে পারে না। *[অধ্যায়-১ এর ১২ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) ফার্মি শক্তির উপর তাপমাত্রার প্রভাব আলোচনা কর। *[অধ্যায়-৫ এর ৬ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১১। এক পারমাণবিক ল্যাটিসের বিচ্ছুরণ সম্পর্ক প্রতিপাদন কর। স্পন্দনের নিম্ন, উচ্চ ও সর্বোচ্চ কম্পাঙ্কে বিচ্ছুরণ আচরণ বর্ণনা কর।

[অধ্যায়-৩ এর ৩ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]

১২। নিষ্ক্রিয় গ্যাস কেলাসের জন্য ভ্যানডার ওয়ালের মিথস্ক্রিয়া বর্ণনা কর এবং এ থেকে লিনার্ড-জোন বিভব প্রতিপাদন কর।

[অধ্যায়-২ এর ৭ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]

১৩। আইনস্টাইন মডেল অনুসারে ল্যাটিস তাপ ধারকত্বের রাশিমালা প্রতিপাদন কর। উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রায় সূত্রটি বর্ণনা কর।

[অধ্যায়-৩ এর ১১ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]

১৪। (ক) *[অধ্যায়-৫ এর ৮ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) একটি f. c.c কেলাসের প্যাকিং ভগ্নাংশ 0.74 — প্রমাণ কর। *[অধ্যায়-১ এর ১০ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৫। (ক) *[অধ্যায়-৪ এর ৮ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) দেখাও যে প্রত্যেকটি বিপরীত ল্যাটিস ভেক্টর সরাসরি ক্রিস্টাল ল্যাটিস তলের উপর লম্ব। *[অধ্যায়-১ এর ১৫ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৬। (ক) হল বিভব কী? চৌম্বকক্ষেত্রে গতিশীল আধানের উপর হল প্রভাব আলোচনা কর এবং হল সহগের সাথে চার্জ বাহক ঘনত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। *[অধ্যায়-৫ এর ৪ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) সোডিয়ামের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ 1.86 Å। পরমশূন্য তাপমাত্রায় সোডিয়ামের ফার্মিশক্তি নির্ণয় কর। *[অধ্যায়-৫ এর ৪ (খ) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

১৭। (ক) ট্রানজিস্টর কীভাবে বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে বর্তনী চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[অধ্যায়-৬ এর ১৫ (ক) নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

(খ) সমন্বিত বর্তনী বা IC কী? ইহা ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ। *[অধ্যায়-৬ এর ১১ নং প্রশ্ন কমন পড়েছে]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৫ (অনুষ্ঠিতব্য-২০২৬/২৭)]

Subject Code : 232711

Subject Name : Solid State Physics-I

কঠিন অবস্থার পদার্থবিদ্যা-১

[ব্যতিক্রম সর্বশেষ চূড়ান্ত সাজেশন্স]

পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য

অধ্যায় ০১ ক্রিস্টাল কাঠামো

(Crystal Structure)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. **ল্যাটিস কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৫]*

অথবা, ক্রিস্টাল ল্যাটিস কি?

উত্তর : ক্রিস্টালের মধ্যে পরমাণুসমূহ নিয়মিতভাবে সজ্জিত থাকে। ক্রিস্টালের মধ্যে পরমাণুসমূহের এই পর্যায়ক্রমিক সজ্জাকেই ল্যাটিস বলে।

০০০ ০২. **ল্যাটিস ধ্রুবক কি?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০২০]*

উত্তর : কোনো ক্রিস্টালের একক কোষের অক্ষগুলোর মধ্যে সৃষ্ট কোণের কিনারার দৈর্ঘ্যকে ল্যাটিস ধ্রুবক বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. **ক্রিস্টাল কাঠামো কি?**

উত্তর : ক্রিস্টালের অভ্যন্তরে পরমাণুসমূহের বিন্যাসকে ক্রিস্টাল কাঠামো বলে।

০৪. *মিলার সূচক কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০০২, ২০০৪, ২০০৬, ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]

উত্তর : ক্রিস্টাল তলের অবস্থান ও দিগাবস্থার তিনটি সংখ্যাকে একটি সেট দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এই সংখ্যা তিনটিকে মিলার সূচক বলে। একে h, k, l দ্বারা সূচিত করা হয়।

০০০ ০৫. **স্পেস ল্যাটিস বা ব্রাভেইস ল্যাটিস কি?** ৯৯%

[জা.বি. ২০০৩, ২০১০, ২০১৯, ২০২৩]

উত্তর : ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থার স্পেস ল্যাটিসকেই ব্রাভেইস ল্যাটিস বলে। ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থায় স্পেসে কতকগুলো বিন্দুর অসীম বিন্যাস যেখানে বিন্দুসমুহের একই পারিপার্শ্বিকতা বর্তমান, তাকে স্পেস ল্যাটিস বা ব্রাভেইস ল্যাটিস বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. **3D ব্রাভেইস ল্যাটিসের জন্য ৭ ধরনের কেলাস শ্রেণির নাম লিখ।** *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : কিউবিক ক্রিস্টাল, মনোক্লিনিক ক্রিস্টাল, ট্রাইক্লিনিক ক্রিস্টাল, টেট্রাগোনাল ক্রিস্টাল, অর্থোরম্বিক ক্রিস্টাল, ট্রাইগোনাল ক্রিস্টাল ও হেক্সাগোনাল ক্রিস্টাল।

০০০ ০৭. **ব্যাসিস কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৮]*

উত্তর : সকল ক্রিস্টালের কাঠামো বর্ণনা করা হয় ল্যাটিসের মাধ্যমে। আমরা জানি, ল্যাটিসের প্রত্যেকটি বিন্দুতে এক বা একাধিক পরমাণু অবস্থান করে। প্রতিটি ল্যাটিসের বিন্দুর সাথে সংশ্লিষ্ট পরমাণুগুচ্ছকে বলা হয় ভিত্তি। ক্রিস্টাল কাঠামো গড়তে স্পেসে ভিত্তির পুনরাবৃত্তি ঘটে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৮. **স্ফটিকার অবস্থা বা কেলাসিত অবস্থা বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : যে সকল অণু, পরমাণু বা আয়নগুচ্ছ পর্যায়ক্রমিক বিন্যাসের দ্বারা গঠিত, তাদেরকে ক্রিস্টাল বা কেলাস বা স্ফটিক বলে।

০০ ০৯. **অস্ফটিকাকার বা অকেলাসিত অবস্থা বলতে কি বুঝ?**

উত্তর : যে সকল পদার্থের ক্ষেত্রে অণু, পরমাণু বা আয়নগুচ্ছ সুনির্দিষ্ট কোনো বিন্যাসে থাকে না তাদেরকে অকেলাসিত বা অস্ফটিকাকার অবস্থা বলে।

১০. *বিপরীত ল্যাটিসের সংজ্ঞা দাও। [২০২৪ সালে যা এসেছিল]*

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪]

অথবা, উল্টা বা বিপরীত ল্যাটিস কি?

উত্তর : ক্রিস্টালের গঠন নিরূপণের জন্য কোনো ফটোগ্রাফিক প্লেটে এক্স রশ্মির অপবর্তন। ইলেকট্রন অপবর্তনের যে স্পট পাওয়া যায় তা কোনো বাস্তব ল্যাটিসের ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। এই সমস্ত স্পটগুলোকে পর্যালোচনার জন্য নতুন এক ধরনের ল্যাটিস ক্ষেত্রকে পর্যালোচনা করতে হয়। এই নতুন ধরনের ল্যাটিস ক্ষেত্রকেই বলা হয় উল্টা বা বিপরীত ল্যাটিস।

০০ ১১. রূপান্তর তাপমাত্রা বলতে কী বুঝ?

উত্তর : যে তাপমাত্রার একটি আকার পরিবর্তিত হয়ে অন্য আকারে পরিবর্তিত হয় তাকে রূপান্তর তাপমাত্রা বলে।

০০০ ১২. আদি কোষের সংজ্ঞা লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৩, ২০১৭; ঢা.বি. ২০১৭]*

অথবা, মৌলিক কোষ কি?

অথবা, আদি কোষ কাকে বলে?

উত্তর : সর্বনিম্ন আয়তনবিশিষ্ট কোষকে মৌলিক কোষ বা আদি কোষ বলে।

০০ ১৩. স্পেস গ্রুপ কি বা এর সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : ক্রিস্টালের মধ্যে ট্রান্সলেশন প্রতিসাম্য উপাদানগুলোর সমন্বয়ের মাধ্যমে পয়েন্ট গ্রুপ প্রতি অপারেশন সম্পন্ন হলে সেই সমন্বয়কে স্পেস গ্রুপ বলে।

০০০ (১৪) একক কোষ কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০০৩, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, একক কোষের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : একক কোষ হলো ক্ষুদ্রতম ব্লক বা জ্যামিতিক কাঠামোর ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থা যার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ক্রিস্টাল গঠিত হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১৫. প্রতিসাম্য অপারেশন বলতে কি বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল] [জা.বি. ২০০৩, ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৫, ২০২৪]

অথবা, প্রতিসাম্য ক্রিয়া কি?

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় ক্রিস্টাল রূপান্তরিত হয়ে আদি ক্রিস্টাল গঠন করে সেই প্রক্রিয়াকে প্রতিসাম্য অপারেশন বা প্রতিসাম্য ক্রিয়া বলে।

০০ ১৬. কেলাস বা ক্রিস্টাল কি?

উত্তর : যে পদার্থে ৬ পরমাণু বা অণুগুলো একটি সুনির্দিষ্ট প্যাটার্নে সজ্জিত থাকে তাকে কেলাস বা ক্রিস্টাল বলে।

০০০ ১৭. একক ক্রিস্টাল কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫]*

উত্তর : যে সকল পদার্থ অণু, পরমাণু বা আয়নগুচ্ছের পর্যায়ক্রমিক বিন্যাস দ্বারা গঠিত। তাদেরকে কেলাস বা ক্রিস্টাল বা স্ফটিক বলে। ক্রিস্টাল গঠনের একক হলো এক বা একাধিক অণু বা পরমাণু দ্বারা গঠিত। এক অণু বা পরমাণু দ্বারা গঠিত ক্রিস্টালকে একক ক্রিস্টাল বলে।

০০০ ১৮. কেলাস বন্ধন শক্তির সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : একটি কেলাসে অণু, পরমাণু বা আয়নসমূহ যে শক্তি দ্বারা আবদ্ধ থাকে, তাকে কেলাস বন্ধন শক্তি বলে।

০০ ১৯. অ-আদি কোষ বলতে কি বুঝ?

উত্তর : যে সকল একক কোষে একের অধিক ল্যাটিস বিন্দু থাকে তাকে অ-আদিকোষ বলে।

০০০ (২০) পয়েন্ট গ্রুপ কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*

উত্তর : ঘূর্ণন, প্রতিফলন ও বিপরীতক্রম এই তিনটি প্রতিসাম্য ক্রিয়াকে বলা হয় পয়েন্ট অপারেশন বা বিন্দু ক্রিয়া। এই ক্রিয়াসমূহের সমন্বয় কোন একটি প্রতিসাম্য উপাদান প্রদান করে যা সম্মিলিতভাবে একটি বিন্দুর চতুর্দিকে স্পেসর প্রতিসাম্য নির্ণয় করে। কোনো বিন্দুতে এ ধরনের প্রতিসাম্য ক্রিয়ার গ্রুপকে বলা হয় পয়েন্ট গ্রুপ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ২১. fcc ও bcc কেলাসের একক কোষে কতটি পরমাণু থাকে? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

উত্তর : fcc কেলাসের একক কোষে ৪টি পরমাণু এবং bcc কেলাসের একক কোষে ২টি পরমাণু বিদ্যমান।

০০০ (২২) ভিত্তি ভেক্টর কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : একক কোষকে যে ভেক্টরের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়, সেই ভেক্টরকে ভিত্তি ভেক্টর বলা হয়। অর্থাৎ, OABC অঞ্চলে ত্রিমাত্রিক অবস্থান একক কোষে ভেক্টর $\vec{a}$ এবং $\vec{b}$ -কে বলা হয় ভিত্তি ভেক্টর বা ব্যাসিস ভেক্টর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (২৩) স্থানান্তর ভেক্টর কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : O বিন্দুর সাপেক্ষে দুটি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর $\vec{r_1}$ ও $\vec{r_2}$ ভেক্টরের পার্থক্যকে স্থানান্তর ভেক্টর ($\vec{T}$) বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. চিত্রসহ বিভিন্ন প্রকার ল্যাটিসের নাম লিখ ও তাদের প্রয়োজনীয় প্রতিসাম্য দেখাও। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

[উ : পদার্থবিজ্ঞান সাজেশন্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ১২০ পৃষ্ঠার ১.০৩ নং]

অথবা, সাত ধরনের কেলাস ব্যবস্থার বর্ণনা দাও।

০০০ ০২. দেখাও যে, ব্যতিহার ল্যাটিস একটি ব্র্যাভেইস ল্যাটিস। ৯৯% [উ : ১২১ পৃষ্ঠার ১.০৫ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ ০৩. (1, 0, 0) (1, 0, $\bar{1}$) (1, 1, 0) ($\bar{1}$, 1, 1) তলগুলো অঙ্কন কর। ৯৯% [উ : ১৩৯ পৃষ্ঠার ১.৩০ নং]

অথবা, মিলার সূচক ব্যাখ্যা কর। (100), ($\bar{1}$00), (111) তলগুলো আঁক। *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৭]*

০০ ০৪. মেডেলাং ধ্রুবক এবং কেলাসের সংশক্তি শক্তি বলতে কি বুঝ? [উ : ১২২ পৃষ্ঠার ১.০৬ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০ ০৫. প্রিএমটিভ ও নন-প্রিএমটিভ কোষের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [উ : ১২২ পৃষ্ঠার ১.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

অথবা, অ-আদিকোষ ও আদিকোষের মধ্যে পার্থক্য কর। *[জা.বি-২০০৯]*

০০০ ০৬. ক্রিস্টাল ল্যাটিস বা ব্রাভেইস ল্যাটিস ব্যাখ্যা কর। [উ : ১২২ পৃষ্ঠার ১.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১০]*

০০০ ০৭. প্রয়োজনীয় রাশিমালা প্রতিপাদন করে এফসিস ল্যাটিসের ব্রিলোইন অঞ্চলের আকার আলোচনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০ ০৮. একক কোষ এবং ব্রাভেইস ল্যাটিসের মধ্যে পার্থক্য কর। [উ : ১২৩ পৃষ্ঠার ১.১০ নং] *[জা.বি. ২০০৮]*

০০ ০৯. মিলার সূচক ব্যাখ্যা কর এবং (0.10), (120), (200) এবং (100) তলগুলো আঁক। [উ : ১৩২ পৃষ্ঠার ১.২৩ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ১০. **Weigner-Seitz আদি কোষ কিভাবে গঠিত হয় চিত্রসহ লিখ।** ৯৯% [উ : ১৪০ পৃষ্ঠার ১.৩২ নং]

অথবা, একটি ভিগনার সেইজ মৌলিক কোষ আঁক। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১৭]*

০০ ১১. (ক) কি প্রক্রিয়ায় h, k এবং *l* সূচকীয় সংখ্যাগুলো নির্ণয় করা যায়? *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(খ) হীরকের কেলাস গঠন ব্যাখ্যা কর এবং এর প্যাকিং ভগ্নাংশ বের করে দেখাও যে এর গঠন তুলনামূলকভাবে শিথিল। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ ১২. **সাধারণ একটি কোষে কোন তলের মিলার সূচকগুলো a, $\frac{b}{2}$, 3c ছেদক উৎপন্ন করে? মিলার সূচক নির্ণয় কর।** ৯৯%

[উ : ১৩৯ পৃষ্ঠার ১.৩১ নং] *[জা.বি. ২০১৯]*

০০০ (১৩) (ক) (112), (100), (111) ও (111) তলগুলি আঁক। ৯৯% [উ : ১৩৯ পৃষ্ঠার ১.৩০ নং এর অনুরূপ] *[জা.বি. ২০২১]*

(খ) প্রমাণ কর যে, এক ঘন কেলাসের জন্য [hkl] দিকটি (hkl) তলটির উপর লম্ব। ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

(গ) দেখাও যে, *f*.c.c. ল্যাটিসের উল্টা ল্যাটিস b.c.c. ল্যাটিসের সমান। [উ : ১৩৭ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং]

অথবা, বিপরীত ল্যাটিস ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও। দেখাও যে বিসিসি ল্যাটিসের বিপরীত ল্যাটিস এফসিস ল্যাটিস।

অথবা, *f*cc ল্যাটিস কি? এর উল্টা ল্যাটিস বের কর। *[জা.বি. ২০০৭, ২০১২, ২০১৪, ২০১৭, ২০২০; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, দেখাও যে, *f*cc ল্যাটিস bcc ল্যাটিস এর বিপরীত ল্যাটিস।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৪. (ক) ত্রিমাত্রিক ব্রাভেইজ ল্যাটিস পদ্ধতিগুলোর বৈশিষ্ট্য লেখ। ৯৯% [উ : ৪৬৮ পৃষ্ঠার ৮ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) প্রতিসাম্য ক্রিয়া কী? কেলাসের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিসাম্য ক্রিয়াগুলো ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১২৪ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]

[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১১, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৮, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, প্রতিসাম্য অপারেশন কী? কেলাসের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিসাম্য অপারেশনগুলো ব্যাখ্যা কর।

অথবা, কেলাসের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিসাম্য অপারেশনগুলো আলোচনা কর।

০০০ (১৫) (ক) এক্স রশ্মি অপবর্তনের জন্য লাউ এর সমীকরণসমূহ প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ১৩২ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং (১ম অংশ)]

[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]

(খ) দেখাও যে, লাউ এর সমীকরণ হতে ব্র্যাগের সমীকরণ নির্ণয় করা যায়। ৯৯% [উ : ১৩২ পৃষ্ঠার ১.২৪ নং (২য় অংশ)]

[জা.বি. ২০০৬, ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]

অথবা, এক্স রশ্মি অপবর্তনের জন্য লাউ-এর সমীকরণসমূহ থেকে ব্রাগের সূত্র প্রতিষ্ঠা কর।

(গ) একটি কিউবিক ক্রিস্টালের দিক [100] এবং [110]-এর মধ্যকার কোণ নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৩০ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]

[জা.বি ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]

(ঘ) দ্বিমাত্রিক ব্রাভেইস ল্যাটিসের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১১৯ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

অথবা, ব্রাভেইস ল্যাটিসের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, চিত্র সহ বিভিন্ন দ্বিমাত্রিক ল্যাটিসের নাম লিখ ও এদের একক কোষের বৈশিষ্ট্য লিখ।

অথবা, দুই মাত্রায় কয়টি ব্রাভাইস ল্যাটিস আছে? বর্ণনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৬. টীকা লেখ :

(ক) স্পেস গ্রুপ ৯৯% [উ : ৪৭৩ পৃষ্ঠার ১৭(ক) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) ঘূর্ণন প্রতিসাম্য অপারেশন ৯৯% [উ : ৪৭৩ পৃষ্ঠার ১৭(খ) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল–

২। ক্রিস্টালে এক্স রশ্মির অপবর্তনের ক্ষেত্রে ব্র্যাগের সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। [উ : ১২০ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]
অথবা, ক্রস্টালে এক্স রশ্মির অপবর্তনের ক্ষেত্রে ব্র্যাগের সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।
অথবা, ক্রিস্টালে X-ray অপবর্তনের ক্ষেত্রে ব্রাগের সূত্রটি প্রতিপাদন কর। [চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]
অথবা, ক্রিস্টালে এক্স-রশ্মির অপবর্তনের জন্য ব্র্যাগের সূত্রটি প্রতিপাদন কর। কেলাসবিদ্যায় এই সূত্রটির ব্যবহারিক প্রয়োগ সম্পর্কে লিখ।

৩। কিউবিক ল্যাটিসের ক্ষেত্রে দেখাও যে, পর্যায়ক্রমিক তলের মধ্যে দূরত্ব, $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$; এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। [উ : ১৩০ পৃষ্ঠার ১.২১ নং] [জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]
অথবা, 'a' বাহুবিশিষ্ট একটি সাধারণ ঘন ল্যাটিসের আন্তঃতলীয় দূরত্ব নির্ণয় কর।
অথবা, দেখাও যে, ঘনাকৃতি ল্যাটিসের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দুটি তলের মধ্যবর্তী দূরত্ব $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$।
অথবা, কিউবিক ল্যাটিসের ক্ষেত্রে দেখাও যে, পর্যায়ক্রমিক তলের মধ্যে দূরত্ব $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$ এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।
অথবা, 'a' বাহুবিশিষ্ট একটি সাধারণ ঘন ল্যাটিসের আন্তঃতলীয় ফাঁক নির্ণয় কর।
অথবা, একটি ঘনক আকৃতির ল্যাটিসের জন্য দেখাও যে পাশাপাশি ২টি তলের মধ্যে দূরত্ব $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

৯। পয়েন্ট গ্রুপ ও স্পেস এর মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখ। [উ : ১২৩ পৃষ্ঠার ১.১১ নং] [জা.বি. ২০২৪]

১০। (ক) ঘূর্ণন প্রতিসাম্য ক্রিয়ার সাহায্যে প্রমাণ কর যে, ক্রিস্টাল ল্যাটিসে পাঁচভাঁজ প্রতিসাম্য থাকতে পারে না। [উ: ১২৫ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং] [জা.বি. ২০০৭, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]

১৪। (খ) একটি f. c.c কেলাসের প্যাকিং ভগ্নাংশ 0.74 —প্রমাণ কর। [উ : ১৪০ পৃষ্ঠার ১.৩৩ নং] [জা.বি. ২০১৭, ২০২৪]
অথবা, একটি f.c.c ক্রিস্টালের প্যাকিং ভগ্নাংশ 0.74 –ব্যাখ্যা কর।

১৫। (খ) দেখাও যে প্রত্যেকটি বিপরীত ল্যাটিস ভেক্টর সরাসরি ক্রিস্টাল ল্যাটিস তলের উপর লম্ব। [উ : ১৩৫ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং] [জা.বি. ২০০৪, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]
অথবা, দেখাও যে, প্রতিটি বিপরীত ল্যাটিস ভেক্টর মূল ল্যাটিস তলের উপর লম্ব।
অথবা, দেখাও যে, ঘন প্রতিসাম্য ক্রিস্টালের জন্য [h, k] দিকটি (h,k l) তলটির উপর লম্ব।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ১৩, ১৫ ও ১৬ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০০ ০১. কপার (fcc) এর ল্যাটিস ধ্রুবক 3.61 Å। (111) তল থেকে 21.7° কোণে ব্র্যাগের প্রথম ক্রম প্রতিফলন ঘটলে, ব্যবহৃত এক্স-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৪১ পৃষ্ঠার সমস্যা ০১ নং] [জা.বি. ২০১৬]

০০ ০২. HCP ক্রিস্টালের জন্য দেখাও যে c/a = 1.633। [উ : ১৩৬ পৃষ্ঠার ১.২৬ নং] [চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

০০০. (০৩) একটি কিউবিক ক্রিস্টালের ল্যাটিস ধ্রুবক 4.12Å হলে আন্তঃতলীয় দূরত্ব d_{110} মিলিমিটারে নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৪১ পৃষ্ঠার সমস্যা.০৩ নং] [জা.বি. ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭; চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]
অথবা, একটি ঘন ক্রিস্টালের d–spacing d_{111} নির্ণয় কর। ল্যাটিস ধ্রুবক = 4.25Å.
[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৪. (1, 1, $\bar{1}$); (2, 1, 1); (1, 0, 0); (1, 1, 1) তলগুলো আঁক। ৯৯% [উ : ১৩৯ পৃষ্ঠার ১.৩০ নং] [জা.বি. ২০১৯]

অধ্যায় ০২ ক্রিস্টাল বন্ধন

(Crystal Bonding)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১ ধাতব বন্ধনের সংজ্ঞা দাও। ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২০, ২০২৩]

অথবা, ধাতব বন্ধন কাকে বলে?

উত্তর : কঠিন অবস্থায় ধাতুর পরমাণুসমূহ যে বন্ধন দ্বারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ থাকে, তাকে ধাতব বন্ধন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০২. ক্রিস্টালের আয়তন গুণাংকের রাশিমালা লিখ।

উত্তর : আয়তন গুণাংক $B = \frac{\alpha q^2}{18R_0^4}\left[\frac{R_0}{x} - 2\right]$

০০ ০৩. মেডেলাং শক্তির সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : ক্রিস্টালের বন্ধন শক্তির সিংহভাগই স্থির তড়িৎ প্রকৃতির এ শক্তিকেই মেডেলাং শক্তি বলে।

০০০ ০৪. আয়নিক বন্ধন কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০০৯]*

উত্তর : ধাতু ও অধাতুর পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রন আদান-প্রদানের মাধ্যমে সৃষ্ট ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়নের ফলে যে বন্ধনের সৃষ্টি হয় তাকে আয়নিক বন্ধন বলে।

০০০ ০৫ সংসক্তি শক্তির সংজ্ঞা লিখ। ৯৯%

[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০২২; ঢা.বি. ২০১৫]

অথবা, একটি কেলাসের সংসক্তি শক্তি বলতে কী বুঝ?

উত্তর : কঠিন পরমাণু, অণু বা আয়নসমূহকে আলাদা করতে যে শক্তির দরকার হয় তাকে বন্ধন শক্তি বা সংসক্তি শক্তি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৬. আয়নিক ব্যাসার্ধ কী বা বলতে কী বুঝ?

উত্তর : একটি আয়নকে কঠিন গোলকরূপে বিবেচনা করলে তার ব্যাসার্ধকে আয়নিক ব্যাসার্ধ বলে।

০০০ ০৭. আন্তঃআণবিক পাল্লার সংজ্ঞা লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : কোনো কেলাসে অবস্থিত পরমাণুগুলো পরস্পর যে বল দ্বারা পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ বা বিকর্ষণ করে কেলাসের আকৃতি ঠিক রাখে তাকে আন্তঃপরমাণু বল বলে। দুটি পরমাণুর পারস্পরিক ক্রিয়া স্থিতিশক্তি হিসেবে প্রকাশ পায়। এটি পরমাণু দুটির মধ্যকার দূরত্বের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল পরমাণু দুটির এই মধ্যকার দূরত্বকে আন্তঃআণবিক পাল্লা বলে।

০০০ ০৮ সাম্যবস্থার দূরত্ব বলতে কি বুঝ? ৯৯%

অথবা, সাম্য দূরত্ব কি? *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮, ২০২৩]*

উত্তর : আন্তঃপারমাণবিক যে দূরত্বের জন্য ক্রিস্টাল সিস্টেমের শক্তি ন্যূনতম হয় তাকে সাম্য বা সাম্যবস্থার দূরত্ব বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৯ প্যাকিং ভগ্নাংশ কী? ৯৯%

[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

অথবা, প্যাকিং ভগ্নাংশ কাকে বলে?

উত্তর : কোনো ক্রিস্টালের পরমাণুসমূহ কর্তৃক অধিকৃত আয়তন ও ক্রিস্টালের মোট আয়তনের অনুপাতকে বলা হয় প্যাকিং ভগ্নাংশ।

প্যাকিং ভগ্নাংশ, $P.F. = \frac{\text{পরমাণুসমূহ দ্বারা অধিকৃত আয়তন}}{\text{ক্রিস্টালের মোট আয়তন}}$।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

১০. মেডেলাং ধ্রুবক কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]

উত্তর : *একমাত্রিক এমন একটি সরল ক্রিস্টাল বিবেচনা করা যাক যার মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে পজেটিভ আয়ন ও নেগেটিভ আয়ন সজ্জিত থাকে। দুটি আয়নের মধ্যকার দূরত্ব R।*

$\therefore$ মেডেলাং ধ্রুবক, $\alpha = \sum_j \frac{\pm 1}{P_{ij}} + V_c$ চিহ্ন পজেটিভ আয়নের জন্য এবং $-V_c$ চিহ্ন নেগেটিভ আয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে যদি রেফারেন্স আয়ন নেগেটিভ চার্জের হয়।

০০ ১১. মেডেলাং ধ্রুবকের মান কত?

উত্তর : মেডেলাং ধ্রুবকের মান $2\ln_2$

০০০ ১২ ট্রান্সলেশন ভেক্টর কাকে বলে? ৯৯%

[জা.বি. ২০০৯, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯]

উত্তর : দুটি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরের পার্থক্যকে ট্রান্সলেশন ভেক্টর বলে। একে $\vec{T}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৩. বার্জারের ভেক্টরের সংজ্ঞা দাও। ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : যে ভেক্টর ক্রিস্টালের স্থানচ্যুতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত তাকে বার্জার ভেক্টর $\vec{b}$ বলে। বার্জার ভেক্টর $\vec{b}$ স্লিপের দিক এবং মান নির্দেশ করে।

০০০ ১৪. হাইড্রোজেন বন্ধন কী?

উত্তর : বিশেষ ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন পরমাণুর দ্বারা দুটি অন্য পরমাণু আকৃষ্ট হয়। ফলে দুটি পরমাণুর মধ্যে হাইড্রোজেন দ্বারা যে বন্ধন তৈরি হয়, তাকে হাইড্রোজেন বন্ধন বলে। যেমন HF_2-তে হাইড্রোজেন বন্ধন বিদ্যমান।

১৫. ভ্যান্ডার ওয়ালস বন্ধন কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
[জা.বি. ২০১৭, ২০২৪]

উত্তর : কাছাকাছি অবস্থিত পরমাণু বা অণুসমূহের মধ্যে এক প্রকার সর্বজনীন দুর্বল বলের ক্রিয়ায় অতি সাধারণ ধরনের যে বন্ধনের সৃষ্টি হয়, তাকে আণবিক বন্ধন বলে। আর এ ধরনের সর্বজনীন দুর্বল বলকে ভ্যান্ডার ওয়ালস বলে।

০০০ (১৬) বর্ণ কেন্দ্র কী? ৯৯%

উত্তর : বর্ণ কেন্দ্র হলো একটি ল্যাটিসের ত্রুটি যা আলোক শোষণ করে। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৭, ২০২১; ঢা.বি. ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৭. F কেন্দ্র কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯]*

উত্তর : অতিরিক্ত ক্ষারীয় বাষ্পের মধ্যে ক্রিস্টালকে রেখে উত্তপ্তকরণের মাধ্যমে সরলতম বর্ণ কেন্দ্র উৎপন্ন করা হয়। এটাকে F কেন্দ্র বলে।

১৮. গ্রানিসেন ধ্রুবক কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
[জা.বি. ২০২৪]

উত্তর : $C_p = C_V (1 + \Gamma\beta T)$ সমীকরণে Γ হলো Gruniesen ধ্রুবক। এটি $\Gamma = \frac{\beta V}{kC_v}$ তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল নয়।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০০ ০১. ধাতব বন্ধনের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখ। [উ : পদার্থবিজ্ঞান ইন্টারপ্রেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৪৫ পৃষ্ঠার ২.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০ ০২. কঠিন বস্তুতে বলসমূহ বিশদভাবে আলোচনা কর। [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ২.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৯]*

০ ০৩. মেডেলাং শক্তি কী? আয়নিক ক্রিস্টালের জন্য বন্ধনশক্তির রাশিমালা নির্ণয় কর। [উ : ১৪৯ পৃষ্ঠার ২.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ (০৪) (ক) কেলাসের বিভিন্ন রাসায়নিক বন্ধন আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৭]*

(খ) দেখাও যে, 'a' ব্যবধানে অবস্থিত পরস্পর বিপরীতধর্মী আয়নের একমাত্রিক ক্রম সজ্জায় মেডেলাং ধ্রুবকের মান 2 ln2। ৯৯% [উ : ১৫৫ পৃষ্ঠার ২.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, মেডেলাং ধ্রুবক কি? দেখাও যে, d ব্যবধানে অবস্থিত পরস্পর বিপরীতধর্মী আয়নের একমাত্রিক ক্রমসজ্জায় মেডেলাং ধ্রুবকের মান 2ln2।

অথবা, দেখাও যে, 'a' ব্যবধানে অবস্থিত পরস্পর বিপরীতধর্মী আয়নের একমাত্রিক ক্রম শয্যায় মেডেলাং ধ্রুবকের মান $\alpha = 2\log_e 2$.

(গ) আয়নিক বন্ধন কি? NaCl কাঠামোর আয়নিক ক্রিস্টালের মোট শক্তির রাশিমালা প্রতিপাদন কর। ৯৯%
[উ : ১৫৬ পৃষ্ঠার ২.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০ ০৫. সমযোজী ক্রিস্টাল কি? উদাহরণ দাও। [উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.১০ নং] *[ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ ০৬. (ক) আয়নিক কেলাসের আয়তন গুণাঙ্কের রাশিমালা নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৪৭ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০]*

(খ) একটি কেলাসের সংসক্তি প্রবণশক্তি আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ২.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০২২]*

(গ) টীকা লেখ : আয়নিক কেলাস ৯৯% [উ : ৪৭৪ পৃষ্ঠার ১৭ (গ) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (০৭) বর্ণ তত্ত্ব অনুসরণ করে কোনো আয়নিক ক্রিস্টালের ল্যাটিস শক্তির সমীকরণ প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ১৫৪ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]

অথবা, বর্ণ তত্ত্ব অনুসরণ করে দেখাও যে, কোনো আয়নিক ক্রিস্টালের ল্যাটিস শক্তি $U_L = -A\frac{e^2}{a_0}\left(1-\frac{1}{n}\right)$, যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। *[জা.বি. ২০০৬, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, বরন এর তত্ত্ব অনুসারে আয়নিক ক্রিস্টালের ল্যাটিস শক্তি $U_L = -A\frac{e^2}{a_0}\left(1-\frac{1}{n}\right)$ প্রমাণ কর।

অথবা, বর্ণ এর তত্ত্ব অনুসরণ করে দেখাও যে, কোনো আয়নিক ক্রিস্টালের ল্যাটিস শক্তি $E_l = -NA\frac{e^2}{n_o}\left(1-\frac{1}{n}\right)$, এখানে প্রতীকগুলি প্রচলিত অর্থ বহন করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

১২। নিষ্ক্রিয় গ্যাস কেলাসের জন্য ভ্যানডার ওয়ালের মিথস্ক্রিয়া বর্ণনা কর এবং এ থেকে লিনার্ড-জোন বিভব প্রতিপাদন কর।
[উ : ১৫১ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০২২; ঢা.বি. (অবিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭]*

অথবা, নিষ্ক্রিয় গ্যাস কেলাসের জন্য ভ্যানডার ওয়ালের মিথস্ক্রিয়া বর্ণনা এবং এ থেকে লিনার্ড জোন বিভব প্রতিপাদন কর।

অথবা, নিষ্ক্রিয় গ্যাস ক্রিষ্টালের জন্য ভ্যানডারওয়ালের ক্রিয়া ব্যাখ্যা কর এবং লেনার্ড-জোন্স বিভবের রাশিমালা প্রতিপাদন কর।

অথবা, প্রমাণ কর যে, ভ্যানডারওয়ালস-লনডন এর মিথস্ক্রিয়াকে নিম্নরূপে প্রকাশ করা যায় : $\Delta U = -\frac{A}{R^6}$

হেল্প লাইন প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৪ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। -সম্পাদক

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০০ (০১) সাম্যাবস্থায় NaCl এর আয়নসমূহের মধ্যকার দূরত্ব $R_0 = 2.81Å$ মেডেলাং ধ্রুবক $\alpha = 1.748$ এবং $n = 9$ সংসক্তি শক্তিতে প্রতি আয়নের অবদান নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৫৮ পৃষ্ঠার সমস্যা ০১ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১২, ২০১৬]*

অথবা, সাম্যবস্থায় NaCl এর আয়নসমূহের মধ্যকার দূরত্ব $R_0 = 2.81Å$, মেডেলাং ধ্রুবক $\alpha = 1.748$ এবং $n = 9$। সংশক্তি শক্তিতে প্রতি আয়নের অবদান নির্ণয় কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০২. NaCl কেলাসের জন্য $R_0 = 2.78\,Å$, $\alpha = 1.75$ এবং $e = 1.6 \times 10^{-19}$ culomb. প্রতি অণুতে এর বন্ধন শক্তি নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৫৯ পৃষ্ঠার ০২ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮]*

০০০ (০৩) NaCl কেলাসের জন্য $R_0 = 2.77Å$, $\alpha = 1.75$ এবং $e = 1.6 \times 10^{-19}$ Culomb। প্রতি অণুতে এর বন্ধন শক্তি নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ৫৩৬ পৃষ্ঠার ২.১৫ নং] *[জা.বি. ২০২৩]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

অধ্যায় ০৩ ল্যাটিস স্পন্দন ও তাপীয় ধর্ম

(Lattice Vibrations and Thermal Properties)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ (০১) ফোনন কি? ৯৯%

[জা.বি. ২০০১, ২০০৬, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬, ২০১৭, ২০১৮]

অথবা, ফোনন বলতে কি বুঝ?

উত্তর : ল্যাটিস স্পন্দনে সৃষ্ট তরঙ্গের শক্তি কোয়ান্টায়িত হয়। তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গের শক্তি কোয়ান্টামকে যেমন ফোটন বলা হয় তেমনি ল্যাটিস স্পন্দনের জন্য সৃষ্ট স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের শক্তির কোয়ান্টামকে ফোনন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০২) ল্যাটিস স্পন্দন কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০০১, ২০১০, ২০১২, ২০১৩, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

উত্তর : কঠিন পদার্থ অণু ও পরমাণু দ্বারা গঠিত। এগুলো কাছাকাছি পরস্পরের সাথে আবদ্ধ থাকে এবং পরস্পরকে আর্কষণ করে। আবার এগুলোর মধ্যকার দূরত্ব খুব কমে যাওয়ার কারণে বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করে। পরমাণু বা অণুসমূহের আকর্ষণ ও বিকর্ষণজনিত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার জন্য এগুলো তাদের গড় অবস্থানের সাপেক্ষে স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দনকেই ল্যাটিস স্পন্দন বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৩. ব্রিলুইন জোন বলতে কি বুঝ? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

উত্তর : একমাত্রিক ল্যাটিসের ক্ষেত্রে $\theta = \frac{\pi}{2}$ এবং $k = \pm\frac{n\pi}{a}$। এখন যে রেখা দ্বারা k নির্দেশিত হয় তা শক্তির বিচ্ছিন্নতার দ্বারা বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রতি খণ্ডের দৈর্ঘ্য $\pm\frac{\pi}{a}$। এই রেখা খণ্ডগুলোকে ব্রিলুইন জোন বলা হয়।

০০০ ০৪. ডিবাই তত্ত্বটি লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০০২]*

উত্তর : "স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তুলনায় ক্রিস্টালের আন্তঃপারমাণবিক দূরত্ব ক্ষুদ্র হলে তরঙ্গের সাপেক্ষে ক্রিস্টালটিকে অবিচ্ছিন্ন বিবেচনা করা যায়" এটাই ডিবাই তত্ত্ব।

০০০ ০৫. গ্রুনিসেনের ধ্রুবকের মান কত? *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৭]*

উত্তর : গ্রুনিসেনের ধ্রুবকের মান 1.5 – 2.5 পর্যন্ত হয়। তবে 2 কে মোটামুটিভাবে গ্রুনিসেনের ধ্রুবকের মান ধরা হয়।

০৬. ডিবাই তাপমাত্রা কি? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]
[জা.বি. ২০১৬, ২০১৮, ২০২১, ২০২৪; ঢা.বি. ২০১৭]

উত্তর : ল্যাটিস তাপ ধারণ ক্ষমতার ক্ষেত্রে $\theta_D = \frac{h\nu_p}{k_p}$ কে ডিবাই তাপমাত্রা বলে।

০০০ ০৭. স্বাভাবিক মোড কি?

উত্তর : ল্যাটিস স্পন্দনের ক্ষেত্রে তরঙ্গ সংখ্যা K এর প্রতিটি মান যে কম্পন প্রকৃতি নির্দেশ করে তাকে স্বাভাবিক মোড বলে।

০০০ (০৮) স্বাভাবিক মোড সংখ্যা কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০২৩]*

উত্তর : প্রদত্ত সীমান্তিক শর্তাধীন তরঙ্গ সমীকরণের স্বতন্ত্র সমাধান সংখ্যাকে মোড সংখ্যা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৯) আমক্লাপ পদ্ধতি/প্রক্রিয়া কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : আমক্লাপ প্রক্রিয়া হলো ফোননের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ক্রিস্টাল মোমেন্টামের সংরক্ষণ ব্যাহত হওয়া। বিজ্ঞানী Poicrls কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হয়।

অর্থাৎ, সলিড স্টেটে, কণিকা বা ফোননগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ক্রিস্টাল ল্যাটিসে তাপ পরিবহণ হয়। যখন

দুটি ফোনন একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাদের মোট ক্রিস্টাল মোমেন্টাম রক্ষা হতে হয়। কিন্তু যদি সংঘর্ষের পর মোডিফাইড মোমেন্টাম ভেক্টর ক্রিস্টালের ব্রিলিউন জোনের বাইরে চলে যায়, তবে একটি রিকিপ্রোকাল ল্যাটিস ভেক্টর ($\vec{G}$) যোগ বা বিয়োগ করা হয়, যাতে মোমেন্টাম ভেক্টর আবার ব্রিলিউন জোনের মধ্যে আসে। এই প্রক্রিয়াকেই আমক্লাপ প্রক্রিয়া বলা হয়। আমক্লাপ প্রক্রিয়াকে U প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে।

এই প্রক্রিয়ায় $\vec{G} \neq 0$

∴ গাণিতিকভাবে,

$$\vec{k_1} + \vec{k_2} = \vec{k_3} + \vec{G} \quad \text{..... (i)}$$

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১০. **স্বাভাবিক পদ্ধতি বা নরমাল প্রসেস কি?**

উত্তর : যে প্রসেসে আপতিত ফোটনের কম্পাঙ্ক বিক্ষিপ্ত ফোটনের কম্পাংকের সমান হয় তাকে স্বাভাবিক বা নরমাল প্রসেস বলে।

০০০ ১১. **মোড ঘনত্ব কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

উত্তর : ল্যাটিস স্পন্দনের ক্ষেত্রে প্রতি একক ফ্রিকুয়েন্সিতে প্রত্যাশিত মোডের সংখ্যাকে মোড ঘনত্ব বলা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১২. **ডুলং ও পেটিটের সূত্র লিখ।**

উত্তর : সকল কঠিন পদার্থের মোলার তাপ ধারকত্ব ধ্রুব থাকে এবং তা তাপমাত্রার বা কম্পাঙ্কের উপর নির্ভর করে না। এটাই ডুলং ও পেটিটের সূত্র।

০০ ১৩. **নরমাল প্রসেস কি?**

উত্তর : যে সংঘর্ষে বিপরীত ল্যাটিস ভেক্টরের কোনো ভূমিকা থাকে না তাকে নরমাল প্রসেস বলে।

০০০ ১৪. **ডিবাই T^3 এর সূত্র লিখ।** ৯৯%

উত্তর : খুব নিম্ন তাপমাত্রায় আপেক্ষিক তাপ সরাসরি T^3এর সমানুপাতিক– যা প্রায় সকল পদার্থের জন্য প্রযোজ্য। একেই ডিবাই T^3 সূত্র বলে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. একটি ইলেকট্রনের কার্যকর ভর বলতে কি বুঝ? [উ : পদার্থবিজ্ঞান সাজেশন্স (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৬৪ পৃষ্ঠার ৩.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০২, ২০১০]*

০০ ০২. ল্যাটিস কম্পন ধারণা ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০৭ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৩. ল্যাটিসের স্পন্দন কিভাবে কোয়ান্টাইড? পরীক্ষণীয় প্রমাণ সহকারে ব্যাখ্যা কর। *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

০০০ (০৪) **ল্যাটিস তাপ ধারকত্বের আইনস্টাইন মডেল বর্ণনা কর।** ৯৯% [উ : ১৬৯ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং] *[জা.বি. ২০০১, ২০০৮, ২০১৮; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ল্যাটিস তাপ ধারকত্বের আইনস্টাইন মডেল বর্ণনা কর। এই মডেলের ব্যর্থতা ও সাফল্য আলোচনা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. স্বাভাবিক মোড বলতে কী বুঝ? [উ : ১৬৮ পৃষ্ঠার ৩.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮]*

০০০ ০৬. (ক) **ধ্রুব আয়তনে ডিবাই মডেল ব্যবহার করে ল্যাটিসের আপেক্ষিক তাপের সমীকরণ বের কর। নিম্ন তাপমাত্রার জন্য ডিবাই-এর T^3 সূত্রটি বের কর।** ৯৯% [উ : ১৬১ পৃষ্ঠার ৩.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১১, ২০১৩, ২০১৮]*

(খ) **দেখাও যে, উচ্চ তাপমাত্রায় ডিবাই এর সূত্রের সাহায্যে ডুলং-পেটিটের সূত্র পাওয়া যায়?** ৯৯% [উ : ১৭৬ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭; জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৬, ২০১৭, ২০১৯, ২০২০]*

অথবা, ডিবাই এর T^3 সূত্র প্রতিপাদন কর এবং দেখাও যে উচ্চ তাপমাত্রায় ডিবাই এর সূত্র থেকে ডুলং পেটিটের সূত্র পাওয়া যায়।

(গ) **ধাতব পদার্থের তাপীয় পরিবাহিতার রাশিমালা প্রতিষ্ঠা কর।** ৯৯% [উ : ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৪ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ ০৭. ডিবাই তত্ত্বের ব্যর্থতাগুলো লিখ। [উ : ১৭২ পৃষ্ঠার ৩.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০ ০৮. গ্রুনিসেন ধ্রুবক কি? ল্যাটিস স্পন্দন ও গ্রুনিসেন ধ্রুবক ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৭৩ পৃষ্ঠার ৩.১৫ নং]

০০০ (০৯) (ক) **ফোনন মোমেন্টাম ও ল্যাটিসের তাপীয় রোধকত্ব ব্যাখ্যা কর।** ৯৯% [উ : ১৬৫+১৬৯ পৃষ্ঠার ৩.০৬+৩.১০ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২৩]*

(খ) **দ্বি-পারমাণবিক ল্যাটিসের বিচ্ছুরণ সম্পর্ক প্রতিপাদন কর।** ৯৯% [উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]

অথবা, দ্বি-পারমাণবিক ক্রিস্টালের জন্য একমাত্রিক ক্ষেত্রে বিচ্ছুরণ সম্পর্ক প্রতিপাদন কর এবং শব্দীয় ও আলোকীয় মোডের প্রকৃতি আলোচনা কর। *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৬, ২০১১, ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, একটি রৈখিক দ্বি-পারমাণবিক ল্যাটিসের কম্পাঙ্ক বর্ণালি বের কর এবং দেখাও যে বর্ণালির দুটি শাখা আছে।

অথবা, দ্বিপরমাণুক রৈখিক কেলাসের স্পন্দনশীল মোডের রাশিমালা প্রতিপাদন কর। বিচ্ছেদ রেখার বিভিন্ন শাখার ব্যাখ্যা দাও।

(গ) ল্যাটিস তাপ ধারকত্বের ডিবাই মডেল আলোচনা কর। উচ্চ তাপমাত্রা ও নিম্ন তাপমাত্রার জন্য ডিবাই সূত্রটি প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ৪৫৯ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*

(ঘ) আইনস্টাইন মডেলের সাথে ডিবাই মডেল তুলনা কর। ৯৯% [উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০০৭, ২০০৯, ২০১৩, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, আপেক্ষিক তাপ ধারকত্ব সম্পর্কিত আইনস্টাইন মডেল ও ডিবাই মডেলের পার্থক্য লিখ।

অথবা, কঠিন পদার্থের তাপধারকত্বের আইনস্টাইন তত্ত্ব ও ডিবাই তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৪। আমক্লাপ প্রসেস ও নরমাল প্রসেস ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং] [জা.বি. ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২৪]

১১। এক পারমাণবিক ল্যাটিসের বিচ্ছুরণ সম্পর্ক প্রতিপাদন কর। স্পন্দনের নিম্ন, উচ্চ ও সর্বোচ্চ কম্পাঙ্কে বিচ্ছুরণ আচরণ বর্ণনা কর।
[উ : ১৭০ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

একটি এক পারমাণবিক ল্যাটিসের ফোনন বিচ্ছুরণ সম্পর্ক প্রতিপাদন কর

অথবা, এক পারমাণবিক রৈখিক ল্যাটিসের পরমাণুর ভর m, ব্যবধান 'a' এবং নিকটবর্তী পরমাণুর দূরত্ব 'c' হলে ল্যাটিস তরঙ্গের বিচ্ছুরণ সম্পর্কটি বের কর।

অথবা, মনো এটমিক ক্রিস্টালের জন্য একমাত্রিক ক্ষেত্রে বিচ্ছুরণ সম্পর্ক প্রতিপাদন কর।

অথবা, একটি একপারমাণবিক রৈখিক ল্যাটিসের পরমাণুর ভর 'm' ব্যবধান 'a' এবং বল ধ্রুবক β হলে, ল্যাটিস তরঙ্গের বিচ্ছুরণ সম্পর্কটি বের কর। নিম্ন কম্পাঙ্ক ও উচ্চ কম্পাঙ্কে বিচ্ছুরণ এর প্রকৃতি আলোচনা কর।

১৩। আইনস্টাইন মডেল অনুসারে ল্যাটিস তাপ ধারকত্বের রাশিমালা প্রতিপাদন কর। উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রায় সূত্রটি বর্ণনা কর।
[উ : ১৭৪ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৬, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০২০, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, ল্যাটিস তাপ ধারণ ক্ষমতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের সমীকরণ প্রতিপাদন কর। এবং নিম্ন তাপমাত্রায় এ সূত্রের সীমাবদ্ধতা কী লেখ।

অথবা, আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসরণে ল্যাটিস তাপ ধারকত্বের রাশিমালা প্রতিপাদন কর এবং নিম্ন তাপমাত্রায় এ তত্ত্ব সঠিক আচরণ ব্যাখ্যায় ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা কর।

অথবা, ল্যাটিস তাপ ধারকত্বের আইনস্টাইন তত্ত্ব বর্ণনা করে এর সাহায্যে তাপ ধারকত্বের একটি রাশিমালা প্রতিপাদন কর। উচ্চ এবং নিম্ন তাপমাত্রায় তা আলোচনা কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৪ ও ০৯ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

অধ্যায় ০৪ কঠিন বস্তুর ত্রুটি

(Defects in Solids)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০০ ০১. ক্রিস্টাল ত্রুটি কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১০, ২০১২]*

উত্তর : ক্রিস্টালের পরমাণুর পর্যায়ক্রমিক সজ্জা বিঘ্নিত হলে যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে ক্রিস্টালের ত্রুটি বলে।

অধ্যায় (০৪) ফ্রেঙ্কেল ত্রুটি কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

উত্তর : যখন একটি পরমাণু বা আয়ন তার স্বাভাবিক অবস্থান ত্যাগ করে এবং অন্য কোনো আন্তঃস্থান দখল করে তখন ক্রিস্টালের যে ত্রুটি হয় তাকে ফ্রেঙ্কেল ত্রুটি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৩. সোডিয়াম ক্লোরাইড ক্রিস্টালের প্রধান ত্রুটি কি কি?

উত্তর : ১. ভ্যাকেন্সি ২. ইন্টারস্টিশিয়াল ত্রুটি।

০০০ ০৪. ভ্যাকেন্সি বা শূন্যতা কি?

উত্তর : পরমাণু বা আয়ন তার যথাযথ স্থান ত্যাগ করলে যে ত্রুটি হয় তাকে শট্‌কি ত্রুটি বা শূন্যতা বলে।

০০০ ০৫. বহির্জাত শূন্যতা বলতে কী বুঝ? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : বহির্জাত শূন্যতা হলো একটি স্ফটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা শূন্যস্থান। যেখানে একটি নির্দিষ্ট পরমাণু বা আয়ন সরিয়ে ফেলা হয় বা অন্য প্রকারের পরমাণু বা আয়ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এটি স্ফটিকের বৈদ্যুতিক, তাপগতীয় এবং অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়।

অর্থাৎ, বহির্জাত শূন্যতা হলো স্ফটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা শূন্যস্থান। যা স্ফটিকের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

০০ (০৬) ভ্যাকেন্সির সমীকরণ লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৯, ২০২৩]*

উত্তর : $n = N\exp\left(\frac{-\epsilon_v}{K_BT}\right)\exp.\left(\frac{\Delta s}{K_B}\ th\right)$ এটাই কক্ষ তাপমাত্রায় ভ্যাকেন্সির সমীকরণ।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ (০৭) বিন্দু ত্রুটি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭]*

উত্তর : ক্রিস্টাল কাঠামোর স্বল্প এলাকায় পরমাণু সজ্জার বিচ্যুতি ঘটলে যে ত্রুটি হয় তাকে বিন্দু ত্রুটি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০ ০৮. প্লাস্টিক প্রবাহ কি?

উত্তর : কোনো ক্রিস্টালের এক অংশ অন্য অংশের সাপেক্ষে গড়িয়ে যাওয়াকে প্লাস্টিক প্রবাহ বলে।

০০০ ০৯. শট্‌কি ত্রুটির গাঢ়ত্বের সমীকরণ লিখ। ৯৯%

উত্তর : $n = Ne^{-E_p/2K_BT}$ এটাই শট্‌কি ত্রুটির গাঢ়ত্বের রাশিমালা।

০০০ ১০. একটি আয়নিক কেলাসে ফ্রেঙ্কেল ত্রুটির রাশিমালা লিখ।

উত্তর : $n = (N_i)^{\frac{1}{2}}.e^{-\frac{E_i}{2K_BT}}$, যখন $N >> r$ এটাই রাশিমালা।

০০ (১১) শট্‌কি ত্রুটি কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০০৯, ২০১৩, ২০১৬, ২০১৯]*

অথবা, শট্‌কি ত্রুটি কাকে বলে?

উত্তর : ক্রিস্টাল কাঠামোর স্বল্প পরমাণু সজ্জার বিচ্যুতি ঘটলে যে ত্রুটি হয় তাকে শট্‌কি ত্রুটি বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ১২. ক্লু-স্থানচ্যুতি কি? ৯৯% *[জা.বি. ২০০৯]*

উত্তর : যে স্থানচ্যুতি সর্বদা রৈখিক হয় তাকে ক্লু-স্থানচ্যুতি বলে।

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. কঠিন বস্তুর পোলারায়ন বলতে কি বুঝ? [উ : [illegible] পদার্থবিজ্ঞান হাইলেভেল (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৭৮ পৃষ্ঠার ৪.০১ নং] *[জা.বি. ২০০৬]*

০০ ০২. ক্লু-স্থানচ্যুতি কাকে বলে? ক্লু-স্থানচ্যুতির পীড়ন ক্ষেত্র নির্ণয় কর। [উ : ১৭৮ পৃষ্ঠার ৪.০২ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১১; ২০১৩]*

০০০ ০৩. রেখা ও তল ত্রুটি ব্যাখ্যা এবং এদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর। [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৪.০৪ নং] *[ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

০০০ (০৪) কোনো আয়নিক ক্রিস্টালে সৃষ্ট শটকি ত্রুটির সংখ্যা নির্ণয়ের জন্য রাশিমালা নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]
[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। –সম্পাদক]

০০০ ০৫. প্রান্ত ও স্ক্রু ডিজলোকেশন কি? ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৭ নং] *[জা.বি. ২০১১, ২০১৪, ২০১৮]*

অথবা, প্রান্ত ও স্ক্রুডিজ লোকেশন আলোচনা কর।

০০ ০৬. স্ক্রু ডিজলোকেশনের একক দৈর্ঘ্যের স্থিতিস্থাপক বিভবশক্তির পরিমাণ প্রদর্শন কর। [উ : ১৮৩ পৃষ্ঠার ৪.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১১]*

০০০ ০৭. অন্তর্জাত শূন্যতা এবং বহির্জাত শূন্যতা কি? ব্যাখ্যা কর। [উ : ১৮৮ পৃষ্ঠার ৪.১৩ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৮. অন্তর্জাত শূন্যতা ও বহির্জাত শূন্যতার মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ : ১৮৮ পৃষ্ঠার ৪.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০০ ০৯. ক্রিস্ট্রালের ত্রুটি কী? বিন্দু ত্রুটি এবং রেখা ত্রুটির মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ১৮৯ পৃষ্ঠার ৪.১৬ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ ১০. (ক) রেখা ত্রুটি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪৬৯ পৃষ্ঠার ১২ (ক) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) সটকি ত্রুটির জন্য একটি সমীকরণ প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ৪৭১ পৃষ্ঠার ১২ (খ) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(গ) টীকা লেখ : ক্লু-স্থানচ্যুতি। ৯৯% [উ : ৪৭৬ পৃষ্ঠার ১৭ (ঙ) নং] *[জা.বি. ২০২২]*

০০০ (১১) (ক) ফ্রেনকেল ত্রুটি ও শটকি ত্রুটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। ৯৯% [উ : ১৭৯ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]

অথবা, শট্‌কি ও ফ্রেনকেল ত্রুটির মধ্যে পার্থক্য লিখ। *[জা.বি. ২০০৭, ২০০৯, ২০১২, ২০১৪, ২০২১, ২০২৩; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

(খ) কোনো আয়নিক কেলাসে ফ্রেনকেল ত্রুটির সংখ্যার সমীকরণ প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]

অথবা, দেখাও যে, একটি আয়নিক ক্রিস্টালে ফ্রেনকেল ত্রুটির সংখ্যা $n = (NN_i)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{-E_i}{2K_BT}}$, যেখানে $N > n$ এবং প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। *[জা.বি. ২০০৮, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, ফ্রেনকেল ত্রুটি কি? দেখাও যে, কোনো আয়নিক কেলাসে ফ্রেনকেল ত্রুটির সংখ্যা $n = (NN_i)^{\frac{1}{2}} e^{-E_i/2K_BT}$, যেখানে $N >> n$.

অথবা, ফ্রেনকেল ত্রুটি কি? দেখাও যে-কোনো আয়নিক কেলাসে ফ্রেনকেল ত্রুটির সংখ্যা $n = (NN_i)^{\frac{1}{2}} e^{-Ei/2K_BT}$. যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

অথবা, ফ্রেনকেল ত্রুটি কি? দেখাও যে, কোনো আয়নিক কেলাসে ফ্রেনকেল ত্রুটির সংখ্যা $n = N = (NN_i)^{\frac{1}{2}} e^{-Ei/2KnT}$

(গ) বর্ণ কেন্দ্র কীভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে? ৯৯% [উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]

অথবা, বর্ণকেন্দ্র কী? এফ কেন্দ্র মডেল ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০১০, ২০১২, ২০১৬, ২০১৮, ২০২০, ২০২২, ২০২৩]*

অথবা, বর্ণকেন্দ্র কী? বর্ণকেন্দ্র কীভাবে সৃষ্টি হয়?

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৬। *দেখাও যে, ক্রিস্টালে বিন্দু ত্রুটি প্রাকৃতিকভাবে থাকে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে ইহা সূচকীয় হারে বৃদ্ধি পায়।* [উ : ১৮০ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]

অথবা, দেখাও যে, ক্রিষ্টালে বিন্দু ত্রুটি প্রাকৃতিকভাবেই থাকে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে সাথে এদের সংখ্যা সূচকীয় হারে বৃদ্ধি পায়। *[ঢা.বি. (অপিডুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৯, ২০২৪]*

৭। *প্রমাণ কর যে, একটি ক্রান্তিক কেলাসের কৃন্তন পীড়ন এর কৃন্তন গুণাংকের $\frac{1}{6}$ ক্রমের।* [উ : ১৮৭ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]

অথবা, প্রমাণ কর যে, একটি কেলাসের ক্রান্তিক কৃন্তন পীড়ন কৃন্তন গুণাঙ্কের $\frac{1}{6}$ ক্রমের। *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]*

১৫। (ক) *আইনস্টাইন মডেল অনুযায়ী ভ্যাকেন্সির জন্য এনট্রপি পরিবর্তনের রাশিমালা $\Delta S_{th} = 3xK_B \log\left(\frac{\upsilon}{\upsilon'}\right)$ প্রতিষ্ঠা কর।*

[উ : ১৮৯ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭, ২০২৪]*

অথবা, আনস্টাইনের মডেল অনুযায়ী ভ্যাকেন্সির জন্য এনট্রপির পরিবর্তনের রাশিমালা $\Delta S_{th} = 3xK_B \log\left(\frac{\upsilon}{\upsilon'}\right)$ প্রতিপাদন কর।

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের-০৪ ও ১১ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* -সম্পাদক

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০০ ০১. একটি পরমাণুকে ক্রিস্টালের ভেতর থেকে পৃষ্ঠে আনতে 1000 K তাপমাত্রায় যদি 1eV শক্তির প্রয়োজন হয় তবে শূন্যতার অনুপাত নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ১৯২ পৃষ্ঠার সমস্যা ০১ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

অধ্যায় ০৫ ধাতব মুক্ত ইলেক্ট্রন তত্ত্ব

(Free Electron Theory of Metals)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. ধাতুর মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্ব কী? *[জা.বি. ২০০৪]*

উত্তর : সকল ধাতুর ক্ষেত্রে তাদের ইলেকট্রনের বিন্যাসে সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেকট্রনকে মুক্ত ইলেকট্রন বলে। ধাতুর ক্ষেত্রে ধরে নেয়া হয় এই মুক্ত ইলেকট্রনই ধাতুর মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহের মূল কারণ। এই তত্ত্বকেই বলা হয় ধাতুর মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্ব।

০২. *মুক্ত ইলেকট্রন গ্যাস কাকে বলে? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০১৬, ২০২৪]*

উত্তর : ভারী নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট পরমাণুর ইলেক্ট্রনের কক্ষপথগুলো খুব কাছাকাছি থাকে এবং নিউক্লিয়াসের খুবই নিকটবর্তী হয়, তাই মাঝে মাঝে তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াসের অতিরিক্ত পজিটিভ চার্জ কক্ষীয় ইলেকট্রন গ্রাস করে নিউট্রাল হয়। এ ঘটনাকে ইলেকট্রন গ্রাস বলে।

০৩. *কপার ও সোডিয়ামের ফার্মিশক্তি কত? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]* *[জা.বি. ২০২৪]*

উত্তর : কপার ও সোডিয়ামের ফার্মিশক্তি যথাক্রমে $7.074e^2$ ও $3.13e^2$.

০০০ ০৪. ওয়াইডম্যান-ফ্রাঞ্জ সূত্রটি লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০০১, ২০০৫, ২০১২, ২০১৬, ২০১৯, ২০২০, ২০২৩]*

উত্তর : নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সকল ধাতুর জন্য তাপীয় পরিবাহিতা ও তড়িৎ পরিবাহিতার অনুপাত সমান। এটাই ওয়াইডম্যান ফ্রাঞ্জ সূত্র।

০০০ ০৫. ডিবাই তত্ত্বের ব্যর্থতা লিখ। *[জা.বি. ২০০২, ২০১০]*

উত্তর : ডিবাই তত্ত্ব মতে T^3 সূত্রটি $T << 0.1\Theta_D$ তাপমাত্রার এলাকায় সঠিক মান প্রদান করার কথা। কিন্তু সূত্রটি এই সীমায় সঠিক ফল প্রদান করায় ব্যর্থ। এটাই ডিবাই তত্ত্বের ব্যর্থতা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৬. ফার্মিশক্তি কী? *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০০৭, ২০১৩]*

উত্তর : পরমশূন্য তাপমাত্রায় কঠিন ধাতব পদার্থে ইলেকট্রন যে সর্বোচ্চ শক্তিস্তরে অবস্থান করে তাকে ফার্মিস্তর বলে এবং ফার্মিস্তরের আনুষঙ্গিক শক্তিকে ফার্মিশক্তি বলে।

০০০ ০৭. **নিষিদ্ধ শক্তি ফাঁক কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০২২]*

উত্তর : অন্তরক পদার্থের পরমাণুতে যে ফাঁক থাকে তাকে নিষিদ্ধ শক্তি ফাঁক বলে।

০০০ ০৮. **ফার্ম লেভেল কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০১৪]*

অথবা, ফার্মিতল কি?

উত্তর : 0K তাপমাত্রা এলাকায় যে তল সম্পূর্ণ পূর্ণ অবস্থান থেকে অসম্পূর্ণ অবস্থানগুলোকে আলাদা করে তাকেই ফার্মিতল বলে।

০০০ ০৯. **ডিপ্লেশন স্তর কাকে বলে?** ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩; চা.বি. (অধিভুক্ত)-২০১৬]

অথবা, p-n জাংশনে ঘাটতি স্তরের সংজ্ঞা দাও।

উত্তর : অর্ধপরিবাহী ডায়োডের n-টাইপ অঞ্চলে ইলেকট্রনের সংখ্যা অপেক্ষা p-টাইপ অঞ্চলের সংখ্যা বেশি থাকায় ব্যাপন প্রক্রিয়ায় n-অঞ্চল হতে ইলেকট্রনসমূহ p-টাইপ অঞ্চলে চলে আসে। আবার p-অঞ্চলে হোলের সংখ্যা বেশি বলে হোলসমূহ p-অঞ্চল হতে n-অঞ্চলে চলে যায়। ইলেকট্রন ও হোলের আদান-প্রদানের ফলে দুই অঞ্চলের সংযোগস্থলে খালি বা ডিপ্লেশন এলাকার সৃষ্টি হয়, একে ডিপ্লেশন স্তর বলে।

০০০ (১০) **ফার্মিকো কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০০৭, ২০২২]*

উত্তর : ফার্মিতলে ইলেকট্রনের বেগকে ফার্মিবেগ বলে। একে V_F দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. **ফার্মি ফাংশন কী?** *[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ফার্মিডিরাক বল্টন ফাংশন লিখ।

উত্তর : $f(E) = \frac{1}{e^{\frac{E-E_F}{KBT}}+1}$ কে ফার্মি ফাংশন বলে।

০০০ (১২) **অবস্থার ঘনত্ব কাকে বলে?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১২, ২০১৫, ২০১৯]*

অথবা, ইলেকট্রন শক্তিস্তরের ঘনত্ব কাকে বলে?

উত্তর : প্রতি একক শক্তি রেঞ্জে উপস্থিত ইলেকট্রন স্টেটের সংখ্যাকে স্টেটের ঘনত্ব বলে। একে সাধারণত D (ε) দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং $D(\varepsilon) = \frac{dn}{d\varepsilon}$, যেখানে dn হলো ε এবং $\varepsilon + d\varepsilon$ শক্তি ব্যবধানে উপস্থিত ইলেকট্রনিক কোয়ান্টাম স্টেটের সংখ্যা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৩. **সকল ধাতুর জন্য লরেঞ্জ সংখ্যার মান কত?**

উত্তর : সকল ধাতুর জন্য লরেঞ্জ সংখ্যার মান সমান এবং তা হলো $L = \frac{\pi^2 k_B^2}{3e^2} = 2.45 \times 10^{-8} Nk^{-2}$

০০০ ১৪. **ক্রিস্টালের ভূমি অবস্থার মোট শক্তির রাশিমালা লিখ।**

উত্তর : মোট শক্তি $\varepsilon_0 = \frac{1}{3} N\varepsilon_F = \frac{1}{3} \cdot \frac{\hbar^2}{32m} (\frac{Nr}{2L})^2 N.$

০০ ১৫. **হল ক্ষেত্র কী?**

উত্তর : তড়িৎ ক্ষেত্রের দিকে প্রবাহ ঘনত্ব $\vec{J}$ হলে $\vec{J} \times \vec{B}$ এর দিকে সৃষ্ট ক্ষেত্রকে হল ক্ষেত্র বলে।

০০০ (১৬) **হল ভোল্টেজ কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৮, ২০২০]*

অথবা, হল প্রভাব বলতে কি বুঝ?

উত্তর : একটা বিদ্যুবাহী পরিবাহীকে চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র উভয়ের সমকোণে চার্জ বাহক বিচ্যুত হয়ে পরিবাহীর পৃষ্ঠের দিকে জমা হয়। ফলে পরিবারীহর দুই বিপরীত পৃষ্ঠের মধ্যে একটি আলাদা তড়িৎ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রকে হল ক্ষেত্র বলে এবং পরিবাহীর উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের এই প্রভাবকে হলের প্রভাব বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (১৭) **ফার্মিস্তর বা ফার্মি লেভেল কি?** ৯৯%

[চা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬; জা.বি. ২০১৭, ২০২৩]

উত্তর : যে শক্তিস্তর একটি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{2}$, তাকে ফার্মিস্তর বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ১৮. **অবস্থা ঘনত্বের গাণিতিক রাশিমালা লিখ।**

উত্তর : অবস্থা ঘনত্বের রাশিমালা নিম্নরূপ :

$$D(\varepsilon) = \frac{2mL^2}{\hbar^2\pi^2}\left(\frac{\hbar^2\pi^2}{2m\,\varepsilon L^2}\right)^{\frac{1}{2}}$$

০০০ (১৯) **মুফিন-টিন বিভব কী?** ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : একটি সম্ভাবনা যা সেলুলার পদ্ধতির মাধ্যমে আপত্তিগুলোকে অতিক্রম করে তা হলো মুফিন-টিন বিভব। আনুষ্ঠানিকভাবে, মুফিন-টিন সম্ভাব্যতা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

$$U_{m\text{-}t}(r) = \begin{cases} V(|r-R|) \text{ যখন}, |r-R| < r_0 \\ \text{ধ্রুবক} \quad \text{যখন}, |r-R| \geq r_0 \end{cases}$$

যেখানে, r_0 এর দূরত্ব অর্ধেকেরও কম দূরত্ব।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. চ্যুত ও অচ্যুতি অবস্থা কি? [উ পদার্থবিজ্ঞান হাইলাইটস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৪]*

০০০ ০২. মুক্ত ইলেকট্রন গ্যাসের জন্য হল প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ২০০ পৃষ্ঠার ৫.০৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬]*

০০০০ (০৩) দেখাও যে, নিম্ন তাপমাত্রায় ইলেকট্রনিক আপেক্ষিক তাপ পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক। ৯৯% [উ : ১৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]
[জা.বি. ২০০৮, ২০১৩, ২০১৯, ২০২১]

অথবা, দেখাও যে, একটি ইলেকট্রন গ্যাসের তাপ ধারকত্ব $C_{el} = \frac{1}{3}\pi^2 D(\varepsilon_F) K^2_B T$ প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০০ (০৪) (ক) ফার্মি শক্তির উপর তাপমাত্রার প্রভাব আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং] *[জা.বি. ২০০৪, ২০০৫, ২০০৮, ২০২১]*

অথবা, ফার্মিশক্তি এবং ফার্মিশক্তির স্তর ব্যাখ্যা কর।

অথবা, ফার্মি শক্তি ও ফার্মি লেভেল ব্যাখ্যা কর।

(খ) ফার্মি ডিরাক বণ্টন ফাংশন ও ফার্মি শক্তি ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ১৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৪ নং এর প্রথম অংশ] *[জা.বি. ২০২১]*

(গ) ধাতুর মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্ব হতে ওহমের সূত্র প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ১৯৯ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]
[জা.বি. ২০০২, ২০০৮, ২০১০, ২০১৩, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৮, ২০২০, ২০২২; ঢা.বি. (অনিয়মিত) ২০১৭]

অথবা, দেখাও যে, মুক্ত ইলেকট্রন রয়েছে এমন বস্তুর তড়িৎ পরিবাহিতা $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

অথবা, মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্ব হতে ওহমের সূত্র প্রতিপাদন কর এবং তা থেকে রোধকত্বের রাশি নির্ণয় কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৫. চিরায়ত মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্বে কী কী অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়? ৯৯% [উ : ১৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]

অথবা, চিরায়ত মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্বের অসুবিধাগুলো বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০০৬, ২০২২; ঢা.বি. (অনিয়মিত) ২০১৬]*

অথবা, মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্বের ত্রুটিসমূহ কী?

০০০০ (০৬) (ক) ধাতুর মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্বের ধারণা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ১৯৪ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]
[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০২০, ২০২৩; ঢা.বি. (অনিয়মিত) ২০১৭]

(খ) ধাতুর মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্ব ব্যবহার করে ওয়াইডম্যান-ফ্রাঞ্জ সূত্র প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ : ২০৩ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]

অথবা, ওয়াইডম্যান ফ্রাঞ্জ সূত্র বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। *[জা.বি. ২০০১, ২০০৫, ২০০৮, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৭, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, তাপ পরিবাহিতার ক্ষেত্রে ওয়াইডম্যান-ফ্রাঞ্জ সূত্র প্রতিপাদন কর।

অথবা, ধাতুর মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্ব ব্যবহার করে ওয়াইডম্যান-ফ্রাঞ্জ সূত্র প্রতিপাদন কর এবং দেখাও যে সকল ধাতুর জন্য লরেঞ্জ সংখ্যার মান অভিন্ন।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০০ (০৭) (ক) দেখাও যে, একটি ইলেকট্রনের তাপ ধারকত্ব $C_{el} = \frac{1}{3} r^2 D(E_F) K^2_B T$; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

৯৯% [উ : ৪৬২ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*

(খ) সোমারফিল্ড তত্ত্ব থেকে মুক্ত ইলেকট্রন গ্যাসের একমাত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ফার্মি শক্তির সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। ৯৯% [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, সোমারফিল্ড তত্ত্ব থেকে মুক্ত ইলেকট্রন গ্যাসের একমাত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ফার্মি শক্তি $E_F = \frac{h^2}{2m}\left(\frac{N\pi}{2L}\right)^2$ প্রতিষ্ঠা কর। যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

অথবা, সোমারফিল্ড তত্ত্ব থেকে মুক্ত ইলেকট্রন গ্যাসের একমাত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ফার্মি শক্তি $E_F = \frac{h^2}{2m}\left(\frac{N\pi}{2L}\right)^2$ প্রতিষ্ঠা কর।

(ঘ) দেখাও যে, পরম শূন্য তাপমাত্রায় ইলেকট্রনের গড় গতিশক্তি $\langle E\rangle \frac{3}{5} E_{F_0}$. যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

৯৯% [উ : ২০৭ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং] *[জা.বি. ২০০৫, ২০১১, ২০১২, ২০১৭, ২০২০, ২০২২]*

অথবা, দেখাও যে, 0K তাপমাত্রায় মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্বের ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থায় গড় গতিশক্তি $\frac{3}{5} E_F$

অথবা, দেখাও যে, পরম শূন্য তাপমাত্রায় ইলেকট্রনের গড় গতিশক্তি $\langle \varepsilon_0\rangle = \frac{3}{5}\varepsilon_{F0}$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

(গ) একমাত্রিক ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে দেখাও যে, ভূমিস্তরে গড় গতিশক্তি ফার্মি শক্তির এক-তৃতীয়াংশে। ৯৯% [উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]
[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯, ২০২১, ২০২৩]

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৮। ফার্মি অপেক্ষক $f(\epsilon)$ এর মাধ্যমে দেখাও যে, পরমশূন্য তাপমাত্রার উপরে কোনো তাপমাত্রায় ইলেকট্রন দ্বারা কোনো স্তর পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{2}$। [উ : ১৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০০৯, ২০১০, ২০১২, ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২৪]*

১০। (খ) ফার্মি শক্তির উপর তাপমাত্রার প্রভাব আলোচনা কর। [উ : ১৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং] *[জা.বি. ২০২৪]*

১৪। (ক) ফার্মি ডিরাক সংখ্যা তত্ত্ব ব্যবহার করে দেখাও যে, পরমশূন্য তাপমাত্রায় ফার্মিশক্তি হচ্ছে $E_{F_0} = \frac{h^2}{2m}\left(\frac{3n}{8\pi}\right)^{2/3}$; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। [উ : ৫৫৩ পৃষ্ঠার ৫.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৭, ২০২২, ২০২৪; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, ফার্মি-ডিরাক সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে দেখাও যে, পরমশূন্য তাপমাত্রায় ফার্মি শক্তিস্তর হচ্ছে $E_{F_0} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{3n}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$

অথবা, ফার্মি-ডিরাক সংখ্যাতত্ত্বের সাহায্যে ফার্মি শক্তি স্তরের রাশিমালা নির্ণয় কর।

অথবা, ফার্মি-ডিরাক সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে দেখাও যে, পরম শূন্য তাপমাত্রায় ফার্মিশক্তি $E_{F_0} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{3n}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

১৬। (ক) হল বিভব কী? চৌম্বকক্ষেত্রে গতিশীল আধানের উপর হল প্রভাব আলোচনা কর এবং হল সহগের সাথে চার্জ বাহক ঘনত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। [উ : ৪৫২ পৃষ্ঠার ৫.১৮ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

(খ) সোডিয়ামের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ 1.86 Å। পরমশূন্য তাপমাত্রায় সোডিয়ামের ফার্মিশক্তি নির্ণয় কর। [উ : ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৩, ০৪, ০৬ ও ০৭ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।* *-সম্পাদক*

☑ গাণিতিক সমস্যাবলি ও সমাধান

০০০ ০১. কপারের ফার্মিশক্তি বের কর। এখানে $n = 8.5 \times 10^{28}$ ইলেকট্রন/মি^{3} ৯৯% [উ : ২১১ পৃষ্ঠার সমস্যা ০২ নং] *[জা.বি. ২০১২]*

০০০ (০২) যদি 5 Å দৈর্ঘ্য দুটি করে ইলেকট্রন থাকে তবে একমাত্রিক ব্যবস্থায় ফার্মিং শক্তি নির্ণয় কর। ৯৯% [উ : ২১১ পৃষ্ঠার ০৪ নং] *[জা.বি. ২০১৯, ২০২১]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-

৫। সোডিয়ামের জন্য ফার্মি শক্তি ও ফার্মি বেগ নির্ণয় কর। দেওয়া আছে, Na এর প্রতি একক আয়তনে ইলেকট্রন সংখ্যা 2.5×10^{28} [উ : ২১০ পৃষ্ঠার সমস্যা ০১ নং] *[জা.বি. ২০০৭, ২০১১, ২০১৪, ২০১৬, ২০১৮, ২০২৪]*

অথবা, সোডিয়ামের ফার্মি শক্তি বের কর। দেয়া আছে Na এর একক আয়তনে ইলেক্ট্রন সংখ্যা 2.5×10^{28}।

অধ্যায় ০৬ মৌলিক অর্ধপরিবাহী

(Fundamentals of Semiconductors)

ক-বিভাগ : অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি (Brief Questions) :

০০ ০১. অর্ধপরিবাহী কি বা বলতে কী বুঝ?

উত্তর : যে সকল পদার্থের পরিবাহিতা অন্তরকের চেয়ে বেশি কিন্তু পরিবাহীর চেয়ে কম তাদেরকে অর্ধপরিবাহী বলে।

যেমন : সিলিকন, জার্মেনিয়াম।

০০০ (০২) অর্ধপরিবাহী ডায়োড কী? ৯৯%

উত্তর : একই পদার্থের একটি p-type ও একটি n-type অর্ধপরিবাহীকে বিশেষ পদ্ধতিতে পরস্পরের সাথে সংযোগ লাগালে যে ডায়োডের সৃষ্টি হয় তাকে অর্ধপরিবাহী ডায়োড বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ (০৩) তাপীয় পরিবাহিতা কী? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৫, ২০১৭, ২০২১]

অথবা, তাপীয় পরিবাহিতা কাকে বলে?

উত্তর : তাপমাত্রার নতিমাত্রা $\frac{dT}{dx}$ সম্পন্ন কোনো লম্বা দণ্ডের মধ্য দিয়ে তাপের সুষম প্রবাহের সাপেক্ষকে তাপীয় পরিবাহিতা বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০৪. জেনার ডায়োড কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১৫, ২০১৯, ২০২২, ২০২৪]

উত্তর : জেনার ডায়োড হলো অদ্ভুত বিপরীত প্রবাহ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সিলিকা ক্রিস্টাল ডায়োড যা বিশেষভাবে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের জন্য সুবিধাজনক।

০০০ ০৫. Breakdown ভোল্টেজ কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

উত্তর : কোনো P-n জাংশনে যে রিভার্স ভোল্টেজে রিভার্স কারেন্টের হঠাৎ বৃদ্ধিতে P-n জাংশনটি ভেঙ্গে যায়, তাকে ব্রেক-ডাউন ভোল্টেজ বলা হয়।

০০০ ০৪ ডোপিং কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৮, ২০২০, ২০২৩]*

উত্তর : বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে সুনিয়ন্ত্রিত ও উপযুক্ত উপায়ে অল্প পরিমাণ অপদ্রব্য মেশানোর প্রক্রিয়াকে ডোপিং বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ০৭. n-টাইপ অর্ধপরিবাহী কী? *[জা.বি. ২০১২]*

উত্তর : যে অর্ধপরিবাহকের ইলেকট্রন গাঢ়ত্ব হোল গাঢ়ত্বের চেয়ে বেশি তাকে n-টাইপ অর্ধপরিবাহী বলে।

০০ ০৮. p-টাইপ অর্ধপরিবাহী কী?

উত্তর : যে অর্ধপরিবাহকে ইলেকট্রন গাঢ়ত্বের তুলনায় হোল গাঢ়ত্ব অনেক বেশি তাকে p-টাইপ অর্ধপরিবাহী বলে।

০০০ ০৯. LED-এর পূর্ণরূপ লিখ। ৯৯% *[জা.বি. ২০১৭]*

অথবা, LED কী?

উত্তর : LED হলো আলোক নিঃসরক ডায়োড বা Light Emitting Diode. যে যন্ত্র তড়িৎ শক্তিকে আলোক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে লাইট ইমিটিং ডায়োড বলে।

০০ ১০. সহজাত অর্ধপরিবাহী কী?

উত্তর : সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীকে সহজাত অর্ধপরিবাহী বলে।

১১ বহির্জাত অর্ধপরিবাহী কী? ৯৯%

[জা.বি. ২০১৩, ২০১৬, ২০২০; চা.বি. ২০১৮]

উত্তর : সহজাত অর্ধপরিবাহীর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত করার সময় প্রবাহের মান বাড়াতে খাঁটি অর্ধপরিবাহীতে কিছু ভেজাল প্রবেশ করাতে হয়। এরূপ ভেজালযুক্ত অর্ধপরিবাহীকে বহির্জাত অর্ধপরিবাহী বলে।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১২. ভর ক্রিয়া সূত্রটি লিখ।

উত্তর : নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পদার্থের ইলেকট্রন ও হোল গাঢ়ত্বের গুণফল একটা ধ্রুব সংখ্যা এটাই ভর ক্রিয়ার সূত্র নামে পরিচিত।

১৩. সমন্বিত বর্তনী বা IC কী? [২০২৪ সালে যা এসেছিল]

[জা.বি. ২০১২, ২০১৪, ২০১৫, ২০১৯, ২০২১, ২০২৪]

উত্তর : যে বর্তনীর উপাদানগুলো (রোধক, ডায়োড, ক্যাপাসিটর, ট্রানজিস্টার) একটি ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহকটিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় স্থাপন করা হয় এবং বর্তনী গঠিত হয় এরূপ বর্তনীকে সমন্বিত বর্তনী বা IC বলে।

০০০ ১৪. p-n জাংশন-এর জন্য ডায়োড সমীকরণটি লিখ। ৯৯%

অথবা, ডায়োড একমুখীকরণ সমীকরণটি লিখ। *[জা.বি. ২০১৩]*

উত্তর : p-n-জাংশনের জন্য ডায়োড সমীকরণ বা ডায়োড একমুখী সমীকরণ : $I = I_0 (e^{eV/K_BT} - 1)$

০০০ ১৫ ট্রান্সজিস্টর কী? ৯৯% *[জা.বি. ২০২১]*

উত্তর : দুটি একই ধরনের অর্ধপরিবাহীর মধ্যস্থলে এদের বিপরীত ধরনের স্বল্প বেধের একটি অর্ধপরিবাহী বিশেষ পদ্ধতিতে পরস্পরের সংস্পর্শে রেখে সকলের সমন্বয়ে যে যন্ত্রটি গঠিত হয় তাকে ট্রান্সজিস্টর বলে। ট্রান্সজিস্টর দুই প্রকারের : (i) p-n-p ও (ii) n-p-n ট্রানজিস্টর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১৬ প্রবাহ বিবর্ধক গুণক কাকে বলে? ৯৯% *[জা.বি. ২০২২]*

উত্তর : সংগ্রাহক ভূমি ভোল্টেজ V_{CB} ধ্রুব থাকলে I_C ও I_E এর পরিবর্তনের অনুপাতকে প্রবাহ বিবর্ধক গুণক বলা হয়।

$\therefore$ গাণিতিকভাবে, $\alpha = \left(\frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}\right)_{V_{CB}}$

অর্থাৎ, প্রবাহ বিবর্ধক গুণক (μ) সংজ্ঞায়িত করা হয় কণিকার গতির V_d এবং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের E অনুপাত হিসাবে– $\mu = \frac{V_d}{E}$

সুতরাং, প্রবাহ বিবর্ধক গুণক বোঝায় ইলেকট্রন বা হোলের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রভাব সঞ্চালিত হওয়ার ক্ষমতা।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

খ ও গ-বিভাগ : সংক্ষিপ্ত ও রচনামূলক প্রশ্নাবলি (Short & Broad Questions) :

০০ ০১. p-টাইপ ও n-টাইপ অর্ধপরিবাহী কি? ব্যাখ্যা কর। [উ: পদার্থবিজ্ঞান উচ্চতর (২য় খণ্ড) বইয়ের ২১৩ পৃষ্ঠার ৬.০১ নং]

০০০ ০২. p type ও n type অর্ধ-পরিবাহীর মধ্যে পার্থক্য লিখ। ৯৯% [উ: ২১৪ পৃষ্ঠার ৬.০২ নং] *[জা.বি. ২০১৩; চা.বি. (অতিরিক্ত) ২০১৭]*

অনুধাবন (৫ম) (ক) ফার্মিস্তর বলতে কী বুঝ? দেখাও যে, ফার্মিস্তর পরিবহন ব্যান্ড ও যোজন ব্যান্ডের মাঝে অবস্থান করে। ৯৯%

[উ: ২৩৬ পৃষ্ঠার ৬.৩৪ নং] *[জা.বি. ২০১৫, ২০১৭]*

(খ) বিভব বাঁধ কী? একটি PN Junction ডায়োডের বিভব বাঁধ ভোল্টেজের রাশিমালা প্রতিপাদন কর। ৯৯% [উ: ২২৮ পৃষ্ঠার ৬.২৬ নং]

অথবা, বিভব বাঁধ কী? একটি পি-এন জাংশন ডায়োডের বিভব বাঁধ ভোল্টেজের রাশিমালা নির্ণয় কর। *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০ ০৪. ভেজাল অর্ধপরিবাহীর শক্তিচিত্র অঙ্কন কর। [উ: ২৩১ পৃষ্ঠার ৬.৩০ নং] *[চা.বি. (অতিরিক্ত) ২০১৬]*

০০ ০৫. p-n জাংশন ডায়োডের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কর। [উ: ২১৯ পৃষ্ঠার ৬.১০ নং] *[জা.বি. ২০১৩]*

HSC Physics 1st Paper Solution (ফিজিক্স ১ম পত্র)

০০০ ০৬. (ক) ট্রানজিস্টর কাকে বলে? এটি কীভাবে কাজ করে। ৯৯% [উ : ২২৬ পৃষ্ঠার ৬.২২ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮]*

(খ) রেকটিফায়ার কী? রেকটিয়ার হিসেবে p–n জংশনের ভূমিকা আলোচনা কর। ৯৯% [উ : ২২৩ পৃষ্ঠার ৬.১৮ নং] *[জা.বি. ২০১৩, ২০১৮]*

০০ ০৭. (ক) অর্ধপরিবাহির ডোপিং এর পর দাতা শক্তি স্তর এবং গ্রহীতা শক্তি স্তর চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। [উ : ২৩৪ পৃষ্ঠার ৬.৩৪ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

(খ) PN জাংশনের বিমুখী ঝোঁকের ক্ষেত্রে ব্রেকডাউন voltage লেখাচিত্রসহ বর্ণনা কর। [উ : ২২২ পৃষ্ঠার ৬.১৭ নং] *[জা.বি. ২০১৭]*

০০ ০৮. LED কী? এটি কীভাবে কাজ করে? ইহার ব্যবহার উল্লেখ কর। [উ : ২৩০ পৃষ্ঠার ৬.২৮ নং] *[জা.বি. ২০১৫]*

০০০ ০৯. ডোপায়িত অর্ধপরিবাহী বলতে কী বুঝ? [উ : ২১৬ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং] *[জা.বি. ২০২০]*

০০০ (১০) (ক) pn জাংশন ডায়োডের সম্মুখী ও বিমুখী ঝোঁক ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৯, ২০২১]*

অথবা, একটি PN Junction-এর সম্মুখ ও বিপরীত ঝোঁক ব্যাখ্যা কর।

(খ) ডায়োড ব্যবহার করে কীভাবে পূর্ণতরঙ্গ একমুখীকরণ যন্ত্র তৈরি করা যায়— বর্ণনা কর। ৯৯% [উ : ২২০ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং] *[জা.বি. ২০১৪, ২০১৫, ২০২১; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৭]*

অথবা, p-n Junction দিয়ে একটি পূর্ণ তরঙ্গ একমুখীকারক তৈরি করে এর কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা কর।

অথবা, একটি PN-Junction ডায়োড কিভাবে পূর্ণতরঙ্গ একমুখী করে বর্তনী চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর।

(গ) দেখাও যে, একটি n-type অর্ধপরিবাহীর পরিবহণ ব্যান্ডে ইলেকট্রনের ঘনত্ব দাতা শক্তিস্তরের ঘনত্বের বর্গমূলের সমানুপাতিক এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে এর আচরণ সহজাত অর্ধপরিবাহীর আচরণের দিকে অভিগমন করে। ৯৯% [উ : ২৩২ পৃষ্ঠার ৬.৩২ নং] *[জা.বি. ২০১৬, ২০১৯]*

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

০০০ ১১. (ক) সহজাত ও বহির্জাত অর্ধ-পরিবাহীর মধ্যে পার্থক্য লেখ। ৯৯% [উ : ২১৪ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং] *[জা.বি. ২০১২, ২০১৮, ২০২২]*

অথবা, সহজাত ও বহির্জাত অর্ধ-পরিবাহীর মধ্যে পার্থক্য দেখাও।

(খ) একটি p-n জাংশনে কীভাবে ঘাটতি-স্তরের সৃষ্টি হয়, চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ২২২ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং]

অথবা, PN জাংশন ডায়োডে নিঃশেষকারী স্তর সৃষ্টি চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[জা.বি. ২০১২, ২০১৭, ২০২২; ঢা.বি. (অধিভুক্ত) ২০১৬]*

অথবা, একটি p-n জংশন তৈরি করা হলে কিভাবে ডিপলেশন স্তরের সৃষ্টি হয় তার ব্যাখ্যা দাও।

০০০ (১২) (ক) ট্রানজিস্টর বায়াসিং কী? ৯৯% [উ : ২২৮ পৃষ্ঠার ৬.২৫ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(খ) অর্ধ-পরিবাহী হতে উষ্ণায়নিক নিঃসরণ ঘটনা আলোচনা কর এবং দেখাও নিঃসরণ বিদ্যুৎ প্রবাহের ঘনত্বের রাশিমালা হচ্ছে, $I = \left(\frac{4\pi m^* eK^2T^2}{h^3}\right) - \frac{\phi}{KT}$ যেখানে প্রতীকগুলো অর্থ বহন করে। ৯৯% [উ : ২৩৩ পৃষ্ঠার ৬.৩৩ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২২]*

অথবা, অর্ধপরিবাহীর উষ্ণায়নিক নিঃসরণ ঘটনা আলোচনা কর। দেখাও যে, নিঃসরণ বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘণত্ব $I = 4\pi m^* e^{\frac{K^2T^2}{h^3}}$ $e^{-\frac{\phi}{KT}}$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

(গ) টীকা লেখ : সংখ্যাগরিষ্ঠ চার্জবাহক ৯৯% [উ : ৪৭৫ পৃষ্ঠার ৬.৩৮ নং] *[জা.বি. ২০২২]*

(ঘ) Breakdown ভোল্টেজ কী? p-type এবং n-type অর্ধপরিবাহীতে কীভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ চার্জ উৎপন্ন হয়– ব্যাখ্যা কর। ৯৯% [উ : ৪৫৭+৫৩৭ পৃষ্ঠার ৬.৩৭+১৭(ক) নং] *[জা.বি. ২০২১, ২০২৩]*

অথবা, ডোপিং কী? p-type ও n-type অর্ধপরিবাহীতে কীভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ চার্জ বাহক উৎপন্ন হয় — ব্যাখ্যা কর।

[রকেট স্পেশাল সাজেশন্স : উপরিউক্ত ৯৯% প্রশ্নটি ১০০% গুরুত্বসহকারে পড়তে হবে। -সম্পাদক]

[২০২৪ সালের পরীক্ষায় যা এসেছিল-]

১৭। (ক) *ট্রানজিস্টর কীভাবে বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে বর্তনী চিত্রসহ বর্ণনা কর।* [উ : ২২৭ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২২, ২০২৪]*

অথবা, ট্রানজিস্টর কীভাবে অ্যাম্পিফায়ার হিসাবে কাজ করে?

অথবা, ট্রানজিস্টর কীভাবে বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে বর্তনী চিত্রসহ বর্ণনা কর।

(খ) *সমন্বিত বর্তনী বা IC কী? ইহা ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ।* [উ : ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৬.৩৬ নং] *[জা.বি. ২০২০, ২০২৪]*

হেল্প লাইন *প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, উপরোক্ত সাজেশন্সের মধ্যে খ ও গ বিভাগের- ০৩, ১০ ও ১২ নং প্রশ্নগুলো ২০২৫ সালের পরীক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ* -সম্পাদক

গ্রন্থ সহায়ক : উপরিউক্ত সাজেশন্সের পূর্ণাঙ্গ উত্তরপত্র পেতে.....

ব্যতিক্রম পদার্থবিজ্ঞান ইতিহাস (২য় খণ্ড) বইটি সংগ্রহ করুন।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলি ও উত্তরপত্র

কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞান-১ (বিষয় কোড-২৩২৭১১)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০১৯ (অনুষ্ঠিত-১৯/০২/২০২০)]

বিষয় : Solid State Physics-I

বিষয় কোড : ২৩২৭১১

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) ব্রাভেইস ল্যাটিস কী? (What is bravais lattice?)

উত্তর : ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থার স্পেস ল্যাটিসকেই ব্রাভেইস ল্যাটিস বলে। ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থায় স্পেসে কতকগুলো বিন্দুর অসীম বিন্যাস যেখানে বিন্দুসমুহের একই পারিপার্শ্বিকতা বর্তমান, তাকে স্পেস ল্যাটিস বা ব্রাভেইস ল্যাটিস বলে।

(খ) পয়েন্ট গ্রুপের সংজ্ঞা দাও। (Define point group.)

উত্তর : ঘূর্ণন, প্রতিফলন ও বিপরীতক্রম এই তিনটি প্রতিসাম্য ক্রিয়াকে বলা হয় পয়েন্ট অপারেশন বা বিন্দু ক্রিয়া। এই ক্রিয়াসমূহের সমন্বয় কোন একটি প্রতিসাম্য উপাদান প্রদান করে যা সম্মিলিতভাবে একটি বিন্দুর চতুর্দিকে স্পেসর প্রতিসাম্য নির্ণয় করে। কোনো বিন্দুতে এ ধরনের প্রতিসাম্য ক্রিয়ার গ্রুপকে বলা হয় পয়েন্ট গ্রুপ।

(গ) ট্রান্সলেশন ভেক্টর বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by translation vector?)

উত্তর : দুটি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টরের পার্থক্যকে ট্রান্সলেশন ভেক্টর বলে। একে $\vec{T}$ দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(ঘ) F কেন্দ্র কী? (What is F centre?)

উত্তর : অতিরিক্ত ক্ষারীয় বাষ্পের মধ্যে ক্রিস্টালকে রেখে উত্তপ্তকরণের মাধ্যমে সরলতম বর্ণ কেন্দ্র উৎপন্ন করা হয়। এটাকে F কেন্দ্র বলে।

(ঙ) ব্রিলুইন জোন কাকে বলে? (What is brillouin zone?)

উত্তর : একমাত্রিক ল্যাটিসের ক্ষেত্রে $0 = \frac{\pi}{2}$ এবং $k = \pm \frac{n\pi}{a}$। এখন যে রেখা দ্বারা k নির্দেশিত হয় তা শক্তির বিচ্ছিন্নতার দ্বারা বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রতি খণ্ডের দৈর্ঘ্য $\pm \frac{\pi}{a}$। এই রেখা খণ্ডগুলোকে ব্রিলুইন জোন বলা হয়।

(চ) ল্যাটিস স্পন্দন কী? (What is lattice vibration?)

উত্তর : কঠিন পদার্থ অণু ও পরমাণু দ্বারা গঠিত। এগুলো কাছাকাছি পরস্পরের সাথে আবদ্ধ থাকে এবং পরস্পরকে আর্কষণ করে। আবার এগুলোর মধ্যকার দূরত্ব খুব কমে যাওয়ার কারণে বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করে। পরমাণু বা অণুসমূহের আকর্ষণ ও বিকর্ষণজনিত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার জন্য এগুলো তাদের গড় অবস্থানের সাপেক্ষে স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দনকেই ল্যাটিস স্পন্দন বলে।

(ছ) ভ্যাকেন্সির সমীকরণটি লিখ।

(Write down the equation of vacancy.)

উত্তর : $n = N\exp\left(\frac{-\epsilon_v}{K_B T}\right) \exp.\left(\frac{\Delta s}{K_B}\ th\right)$ এটাই কক্ষ তাপমাত্রায় ভ্যাকেন্সির সমীকরণ।

(জ) শটকি ত্রুটি কী? (What is Schottky defect?)

উত্তর : ক্রিস্টাল কাঠামোর স্বল্প পরমাণু সজ্জার বিচ্যুতি ঘটলে যে ত্রুটি হয় তাকে শট্‌কি ত্রুটি বলে।

(ঝ) ওয়াইডম্যান-ফ্রাঞ্জ সূত্রটি লিখ। (Write down the equation of Weideraann-Franz law.)

উত্তর : নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সকল ধাতুর জন্য তাপীয় পরিবাহিতা ও তড়িৎ পরিবাহিতার অনুপাত সমান। এটাই ওয়াইডম্যানফ্রাঞ্জ সূত্র।

(ঞ) অবস্থার ঘনত্ব কাকে বলে? (What is density of state?)

উত্তর : প্রতি একক শক্তি রেঞ্জে উপস্থিত ইলেকট্রন স্টেটের সংখ্যাকে স্টেটের ঘনত্ব বলে। একে সাধারণত D (ε) দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং $D(\varepsilon) = \frac{dn}{d\varepsilon}$, যেখানে dn হলো $\in$ এবং $\varepsilon + d\varepsilon$ শক্তি ব্যবধানে উপস্থিত ইলেকট্রনিক কোয়ান্টাম স্টেটের সংখ্যা।

(ট) জেনার ডায়োড কী? (What is zenes diode?)

উত্তর : জেনার ডায়োড হলো অদ্ভুত বিপরীত প্রবাহ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সিলিকা ক্রিস্টাল ডায়োড যা বিশেষভাবে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের জন্য সুবিধাজনক।

(ঠ) সমন্বিত বর্তনী কী? (What is IC?)

উত্তর : যে বর্তনীর উপাদানগুলো (রোধক, ডায়োড, ক্যাপাসিটর, ট্রানজিস্টার) একটি ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহকটিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় স্থাপন করা হয় এবং বর্তনী গঠিত হয় এরূপ বর্তনীকে সমন্বিত বর্তনী বা IC বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। দ্বি-মাত্রিক ব্রাভেইস ল্যাটিসের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

(Discuss the classification of two dimensional bravais lattice.)

[উ। সমাধানবিতান ইন্টারেক্টিভ (২য় খণ্ড) বইয়ের ১১৯ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

৩। দেখাও যে, প্রত্যেকটি বিপরীত ল্যাটিস ভেক্টর একটি সরাসরি ক্রিস্টাল ল্যাটিস তলের উপর লম্ব। *[উ: ১৩৫ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং]*

(Show that, every reciprocal lattice vector is normal to a lattice plane of the direct crystal.)

৪। আমক্লাপ প্রসেস ও নরমাল প্রসেস ব্যাখ্যা কর।

[উ: ১৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]

(Explain about Umklapp and normal process.)

৫। $(1, 1, \bar{1})$; (2, 1, 1); (1, 0, 0); (1, 1, 1) তলগুলো আঁক।

[উ: ১৩৯ পৃষ্ঠার ১.৩০ নং]

(Draw the planes $(1, 1, \bar{1})$; (2, 1, 1); (1, 0, 0); (1, 1, 1).)

৬। দেখাও যে, ক্রিস্টালে বিন্দু ত্রুটি প্রাকৃতিকভাবে থাকে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে ইহা সূচকীয় হারে বৃদ্ধি পায়।

(Crystal have point defect naturally and show that it increases exponentially with the increase of temperature.)

৭। দেখাও যে, নিম্ন তাপমাত্রায় ইলেকট্রনিক আপেক্ষিক তাপ পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক। *[উ: ১৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]*

(Show that, at low temperature the electronic specific heat is proportional to the absolute temperature.)

৮। একমাত্রিক ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে দেখাও যে, ভূমিস্তরের গড় গতিশক্তি ফার্মি শক্তির এক তৃতীয়াংশ। *[উ: ২০১ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*

(Show that for one dimensional crystal, the average Kinetic energy of base level is one-third of the Fermi energy.)

৯। একটি PN Junction-এর সম্মুখ ও বিপরীত ঝোঁক ব্যাখ্যা কর।

[উ: ২১৭ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]

(Explain the forward and reverse bias of PN Junction.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ক্রিস্টালে X-ray অপবর্তনের ক্ষেত্রে ব্রাগের সূত্রটি প্রতিপাদন কর। *[উ: ১২০ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]*

(Derive the equation of Bragg's law for X-ray diffraction in crystal.)

(খ) সাধারণ একটি কোষে কোন তলের মিলার সূচকগুলো a, $\frac{b}{2}$, 3c ছেদক উৎপন্ন করে? মিলার সূচক নির্ণয় কর।

[উ: ১৩৯ পৃষ্ঠার ১.৩১ নং]

(In a simple cell, the Miller indices make the interceptions 4 a, $\frac{b}{2}$, 3c to a plane. Find the Miller indices.)

১১। বর্গ তত্ত্ব অনুসরণ করে দেখাও যে, কোনো আয়নিক ক্রিস্টালের ল্যাটিস শক্তি $U_L = -\Lambda\frac{e^2}{a_0}\left(1-\frac{1}{n}\right)$, যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। *[উ: ১৫৪ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]*

(Prove that, lattice energy of ionic crystal according to Born theory $U_L = -\Lambda\frac{e^2}{a_0}\left(1-\frac{1}{n}\right)$, where the symbols are of their usual meanings.)

১২। (ক) দ্বি-পারমাণবিক ল্যাটিসের বিচ্ছুরণ সম্পর্ক প্রতিপাদন কর। *[উ: ১৭৪ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]*

(Derive the dispersion relation for diatomic lattice.)

(খ) দেখাও যে, উচ্চ তাপমাত্রায় ডিবাই-এর সূত্রের সাহায্যে ডুলং পেটিটের সূত্র পাওয়া যায়। *[উ: ১৭৬ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং]*

(Show that, at high temperature the law of Dulong Petit be established from the law of Debye.)

১৩। (ক) প্রমাণ কর যে, একটি ক্রান্তিক কেলাসের কৃন্তন পীড়ন এর কৃন্তন গুণাংকের $\frac{1}{6}$ ক্রমের। *[উ: ১৮৭ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*

(Show that, the critical shear stress of a crystal is of the order of about $\frac{1}{6}$ of the shear modulus.)

(খ) দেখাও যে, একটি আয়নিক ক্রিস্টালে ফ্রেনকেল ত্রুটির সংখ্যা $n = (NNi)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{-E_i}{2K_BT}}$, যেখানে N > n এবং প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। *[উ: ১৮৫ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]*

(Show that, the number of Frenkel defects in an ionic crystal $n = (NNi)^{\frac{1}{2}} e^{\frac{-E_i}{2K_BT}}$, where N> n and the symbols are of their usual meanings.)

১৪। সোমারফিল্ড তত্ত্ব থেকে মুক্ত ইলেকট্রন গ্যাসের একমাত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ফার্মি শক্তি $E_F = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{N\pi}{2L}\right)^2$ প্রতিষ্ঠা কর। যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। *[উ: ২০১ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*

(From Sommerfield's theory, establish the Fermi energy for one dimensional free election gas $E_F = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{N\pi}{2L}\right)^2$, where the symbols are of their usual meanings.)

১৫। (ক) ধাতুর মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্ব ব্যবহার করে ওয়াইডম্যান ফ্রাঞ্জ সূত্র প্রতিপাদন কর। *[উ: ২০৩ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]*

(Derive Weidemann-Franz law using free electron theory of metal.)

(খ) যদি প্রতি 5A দৈর্ঘ্যে দুটি করে ইলেকট্রন থাকে তবে একমাত্রিক ব্যবস্থায় ফার্মি শক্তি নির্ণয় কর।

[উ: ২১১ পৃষ্ঠার ০৪ নং সমস্যা]

(If there are two electrons in each 5 Å, find the Fermi energy in one dimensional system.)

১৬। বিভব বাঁধ কী? একটি PN Junction ডায়োডের বিভব বাঁধ ভোল্টেজের রাশিমালা প্রতিপাদন কর। *[উ: ২২৮ পৃষ্ঠার ৬.২৬ নং]*

(What is potential barrier? Derive the equation of potential barrier voltage of PN Junction diode.)

১৭। দেখাও যে, একটি n-type অর্ধপরিবাহীর পরিবহণ ব্যান্ডে ইলেকট্রনের ঘনত্ব দাতা শক্তিস্তরের ঘনত্বের বর্গমূলের সমানুপাতিক এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে এর আচরণ সহজাত অর্ধপরিবাহীর আচরণের দিকে অভিগমন করে। *[উ: ২৩২ পৃষ্ঠার ৬.৩২ নং]*

(Show that, the density of electron of a valence band of n-type semiconductor be proportional to the square root of the density of donor energy level and it tends to the behaviour of intrinsic semiconductor with the increase of temperacure.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২০ (অনুষ্ঠিত-২৪/০৩/২০২২)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : Solid State Physics-I

বিষয় কোড : ২৩২৭১১

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **একক কোষ কী? (What is Unit cell?)**

উত্তর : একক কোষ হলো ক্ষুদ্রতম ব্লক বা জ্যামিতিক কাঠামোর ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থা যার পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে ক্রিস্টাল গঠিত হয়।

(খ) **ল্যাটিস ধ্রুবক কী? (What is Lattice constant?)**

উত্তর : কোনো ক্রিস্টালের একক কোষের অক্ষগুলোর মধ্যে সৃষ্ট কোণের কিনারার দৈর্ঘ্যকে ল্যাটিস ধ্রুবক বলে।

(গ) **ফ্রেনকেল ত্রুটি কী? (What is Frenkel defect?)**

উত্তর : যখন একটি পরমাণু বা আয়ন তার স্বাভাবিক অবস্থান ত্যাগ করে এবং অন্য কোনো আন্তঃস্থান দখল করে তখন ক্রিস্টালের যে ত্রুটি হয় তাকে ফ্রেঙ্কেল ত্রুটি বলে।

(ঘ) **ডোপিং কী? (What is Dopping?)**

উত্তর : বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে সুনিয়ন্ত্রিত ও উপযুক্ত উপায়ে অল্প পরিমাণ অপদ্রব্য মেশানোর প্রক্রিয়াকে ডোপিং বলে।

(ঙ) **ধাতব বন্ধনের সংজ্ঞা লেখ। (Define metallic bond.)**

উত্তর : কঠিন অবস্থায় ধাতুর পরমাণুসমূহ যে বন্ধন দ্বারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ থাকে, তাকে ধাতব বন্ধন বলে।

(চ) **হল প্রভাবের সংজ্ঞা লেখ। (Define Hall effect.)**

উত্তর : একটা বিদ্যুবাহী পরিবাহীকে চৌম্বক ক্ষেত্রে স্থাপন করলে তড়িৎ ও চৌম্বক ক্ষেত্র উভয়ের সমকোণে চার্জ বাহক বিচ্যুত হয়ে পরিবাহীর পৃষ্ঠের দিকে জমা হয়। ফলে পরিবারীহর দুই বিপরীত পৃষ্ঠের মধ্যে একটি আলাদা তড়িৎ ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এই ক্ষেত্রকে হল ক্ষেত্র বলে এবং পরিবাহীর উপর চৌম্বক ক্ষেত্রের এই প্রভাবকে হলের প্রভাব বলে।

(ছ) **বহির্জাত অর্ধপরিবাহী কী?**

(What is extrinsic semiconductor?)

উত্তর : সহজাত অর্ধপরিবাহীর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত করার সময় প্রবাহের মান বাড়াতে খাঁটি অর্ধপরিবাহীতে কিছু ভেজাল প্রবেশ করাতে হয়। এরূপ ভেজালযুক্ত অর্ধপরিবাহীকে বহির্জাত অর্ধপরিবাহী বলে।

(জ) **ফার্মি লেভেল কী? (What is Fermi level?)**

উত্তর : 0K তাপমাত্রা এলাকায় যে তল সম্পূর্ণ পূর্ণ অবস্থান থেকে অসম্পূর্ণ অবস্থানগুলোকে আলাদা করে তাকেই ফার্মিতল বলে।

(ঝ) **ফোনন কী? (What is Phonon?)**

উত্তর : ল্যাটিস স্পন্দনে সৃষ্ট তরঙ্গের শক্তি কোয়ান্টায়িত হয়। তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গের শক্তি কোয়ান্টামকে যেমন ফোটন বলা হয় তেমনি ল্যাটিস স্পন্দনের জন্য সৃষ্ট স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের শক্তির কোয়ান্টামকে ফোনন বলে।

(ঞ) **মোড ঘনত্ব কী? (What is mode density?)**

উত্তর : ল্যাটিস স্পন্দনের ক্ষেত্রে প্রতি একক ফ্রিকুয়েন্সিতে প্রত্যাশিত মোডের সংখ্যাকে মোড ঘনত্ব বলা হয়।

(ট) **Madelung ধ্রুবক কী? (What is Madelung Constant?)**

উত্তর : একমাত্রিক এমন একটি সরল ক্রিস্টাল বিবেচনা করা যাক যার মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে পজেটিভ আয়ন ও নেগেটিভ আয়ন সজ্জিত থাকে। দুটি আয়নের মধ্যকার দূরত্ব R।

$\therefore$ মেডেলাং ধ্রুবক, $\alpha = \sum_{j} \frac{\pm 1}{P_{ij}} + V_0$ চিহ্ন পজেটিভ আয়নের জন্য এবং $-V_0$ চিহ্ন নেগেটিভ আয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে যদি রেফারেন্স আয়ন নেগেটিভ চার্জের হয়।

(ঠ) **ওয়াইডম্যান-ফ্রাঞ্জ সূত্র লেখ। (Write Wiedemann Franz law.)**

উত্তর : নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সকল ধাতুর জন্য তাপীয় পরিবাহিতা ও তড়িৎ পরিবাহিতার অনুপাত সমান। এটাই ওয়াইডম্যান-ফ্রাঞ্জ সূত্র।

খ-বিভাগ

[যেকোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। দেখাও যে, পরমশূন্য তাপমাত্রায় মুক্ত ইলেকট্রনের গড় গতিশক্তি $< \epsilon_0 > = \frac{3}{5} \epsilon F_0$।

[উ : পদার্থবিজ্ঞান ইন্টারফেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ২০৭ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]

(Prove that, average K.E of free electron at absolute zero temperature $< \epsilon_0 > = \frac{3}{5} \epsilon F_0$.)

৩। ক্রিস্ট্রালের ত্রুটি কী? বিন্দু ত্রুটি এবং রেখা ত্রুটির মধ্যে পার্থক্য লেখ। *[উ : ১৭৭+১৮৯ পৃষ্ঠার ৪.০১ (কুইজ)+৪.১৬ নং]*

(What is defect in crystal? What are differences between point & line defect?)

৪। দেখাও যে, a ব্যবধানে অবস্থিত পরস্পর বিপরীতধর্মী আয়নের একমাত্রিক ক্রমসজ্জায় মেডেলাং ধ্রুবকের মান 2/n2.

[উ : ১৫৫ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]

(Proof that, Madelung constant is 2/n2 for ions of opposite charge at distance between ions is a.)

৫। ফার্মি অপেক্ষক $f(\epsilon)$ এর মাধ্যমে দেখাও যে পরম শূন্য তাপমাত্রার উপরে কোনো তাপমাত্রায় ইলেকট্রন দ্বারা কোন স্তর পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{2}$? *[উ : ১৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]*

(With the help of Fermi function $f(\epsilon)$ show that above absolute zero temperature probability of filling the state with electron is $\frac{1}{2}$?)

৬। দেখাও যে, f.c.c. ল্যাটিসের উল্ট ল্যাটিস b.c.c. ল্যাটিসের সমান। *[উ: ১৩৭ পৃষ্ঠার ১.২৭ নং]*

(Show that reciprocal lattice of f.c.c. lattice is equal to b.c.c. lattice.)

৭। কেলাসের বিভিন্ন রাসায়নিক বন্ধন আলোচনা কর।

[উ: ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]

(Discuss different chemical bondings of crystals.)

৮। বর্ণকেন্দ্র কী? বর্ণকেন্দ্র কীভাবে সৃষ্টি হয়? *[উ: ১৮৫ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]*

(What is colour centre? How colour centre is formed?)

৯। দেখাও যে, উচ্চ তাপমাত্রায় ডিবাই এর সূত্রের সাহায্যে ডুলং-পেটিটের সূত্র পাওয়া যায়? *[উ: ১৭৬ পৃষ্ঠার ৩.১৮ নং]*

(Show that, Dulong-Petet law could be derived using Debye law at high temperature.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ধাতুর মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্বের ধারণা আলোচনা কর।

(Discuss concept of free electron model for metals?) *[উ: ১৯৪ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]*

(খ) দেখাও যে, মুক্ত ইলেকট্রন রয়েছে এমন বস্তুর তড়িৎ পরিবাহিতা $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। *[উ: ১৯৯ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*

(Show that, electrical conductivity for metals having free electron is $\sigma = \frac{ne^2\tau}{m}$ where symbols have usual meaning.)

১১। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসরণে ল্যাটিস তাপ ধারকত্বের রাশিমালা প্রতিপাদন কর এবং নিম্ন তাপমাত্রায় এ তত্ত্ব সঠিক আচরণ ব্যাখ্যায় ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৬৯ পৃষ্ঠার ৩.১১ নং]*

(Obtain expression for specific heat for lattice by Einstein's model and discuss it's failure at low temperature.)

১২। (ক) দেখাও যে, ঘনাকৃতি ল্যাটিসের ক্ষেত্রে পাশাপাশি দুটি তলের মধ্যবর্তী দূরত্ব $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$।

[উ: ১৩০ পৃষ্ঠার ১.২১ নং]

(Show for a cubic lattice that, the distance between two consecutive plane is $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2+k^2+l^2}}$ where the symbols have usual meaning.)

১২। (খ) একটি কিউবিক ক্রিস্টালের দিক [100] এবং [110] এর মধ্যবর্তী কোণ নির্ণয় কর। *[উ: ১৩০ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]*

(Calculate the angle between the directions [100] and [110] of a cubic crystal.)

১৩। (ক) হল বিভব কী? চৌম্বকক্ষেত্রে গতিশীল আধানের উপর হল প্রভাব আলোচনা কর এবং হল সহগের সাথে চার্জ বাহক ঘণত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। *[উ: ৪৫২ পৃষ্ঠার ১৩ (ক) নং]*

(What is Hall voltage? Discuss Hall effect on a moving charge in a magnetic field and hence find relation of Hall co-efficient with density of charge carriers?)

১৩। (খ) সোডিয়ামের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ 1.86A°। পরমশূন্য তাপমাত্রায় সোডিয়ামের ফার্মিশক্তি নির্ণয় কর।

[উ: ৪৫৩ পৃষ্ঠার ১৩ (খ) নং]

(The atomic radius of sodium is 1.86Å°. Calculate the Fermi energy of sodium at absolute zero.)

১৪। (ক) এক্স রশ্মি অপবর্তনের জন্য লাউ এর সমীকরণসমূহ প্রতিপাদন কর। *[উ: ১৩২ পৃষ্ঠার ১.২৪ (১ম অংশ) নং]*

(Deduce Laue's equation for X-ray diffiraction.)

(খ) দেখাও যে, লাউ এর সমীকরণ হতে ব্র্যাগের সমীকরণ নির্ণয় করা যায়? *[উ: ১৩২ পৃষ্ঠার ১.২৪ (২য় অংশ) নং]*

(Show that the Bragg's equation can be obtained from Laue's equation.)

১৫। (ক) আয়নিক কেলাসের আয়তন গুণাঙ্কের রাশিমালা নির্ণয় কর।

(Deduce an expression for bulk modulus of an ionic crystal.) *[উ: ১৪৭ পৃষ্ঠার ২.০৬ নং]*

(খ) ঘূর্ণন প্রতিসাম্য ক্রিয়ার সাহায্যে প্রমাণ কর যে, ক্রিস্টাল ল্যাটিসে পাঁচ ভাজ প্রতিসাম্য থাকতে পারে না।

[উ: ১২৫ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]

(With the help of rotational symmetry, prove that a five fold rotation is not possible in lattice.)

১৬। (ক) ডোপায়িত অর্ধপরিবাহী বলতে কী বুঝ?

[উ: ২১৬ পৃষ্ঠার ৬.০৬ নং]

(What do you mean by doped semiconductor?)

(খ) অর্ধপরিবাহীর উষ্ণায়নিক নিঃসরণ ঘটনা আলোচনা কর। দেখাও যে, নিঃসরণ বিদ্যুৎ প্রবাহ ঘণত্ব $I = 4\pi m^* \frac{K^2T^2}{h^3} e^{-\frac{\phi}{KT}}$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থবহন করে। *[উ: ২৩৩ পৃষ্ঠার ৬.৩৩ নং]*

(Discuss the phenomenon of thermoionic emission from semiconductors hence show that, the omission current density is $I = 4\pi m^* \frac{K^2T^2}{h^3} e^{-\frac{\phi}{KT}}$ where symbols have their usual meanings.)

১৭। (ক) ট্রানজিস্টর কীভাবে বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে বর্তনী চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[উ: ২২৭ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং]*

(Describe how transistor works as an amplifier with circuit diagram.)

১৭। (খ) সমন্বিত বর্তনী বা IC কী? ইহা ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ। *[উ: ৪৫৪ পৃষ্ঠার ১৭ (খ) নং]*

(What is integrated circuit of IC. Write down advantages of using this device.)

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২১ (অনুষ্ঠিত-২১/০৫/২০২৩)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232711

বিষয় : Solid State Physics-I

সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০

[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **ডিবাই তাপমাত্রা কী? (What is Debye temperature?)**

উত্তর : ল্যাটিস তাপ ধারণ ক্ষমতার ক্ষেত্রে $\theta_D = \frac{h\nu_p}{k_p}$ কে ডিবাই তাপমাত্রা বলে।

(খ) **ব্রিলুইন জোন কাকে বলে?**
(What is called Brillouin Zone?)

উত্তর : একমাত্রিক ল্যাটিসের ক্ষেত্রে $\theta = \frac{\pi}{2}$ এবং $k = \pm \frac{n\pi}{a}$। এখন যে রেখা দ্বারা শ নির্দেশিত হয় তা শক্তির বিচ্ছিন্নতার দ্বারা বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রতি খণ্ডের দৈর্ঘ্য $\pm \frac{\pi}{a}$। এই রেখা খণ্ডগুলোকে ব্রিলুইন জোন বলা হয়।

(গ) **ল্যাটিস স্পন্দন কী? (What is lattice vibration?)**

উত্তর : কঠিন পদার্থ অণু ও পরমাণু দ্বারা গঠিত। এগুলো কাছাকাছি পরস্পরের সাথে আবদ্ধ থাকে এবং পরস্পরকে আর্কষণ করে। আবার এগুলোর মধ্যকার দূরত্ব খুব কমে যাওয়ার কারণে বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করে। পরমাণু বা অণুসমূহের আকর্ষণ ও বিকর্ষণজনিত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার জন্য এগুলো তাদের গড় অবস্থানের সাপেক্ষে স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দনকেই ল্যাটিস স্পন্দন বলে।

(ঘ) **ফোনন কী? (What is Phonon?)**

উত্তর : ল্যাটিস স্পন্দনে সৃষ্ট তরঙ্গের শক্তি কোয়ান্টায়িত হয়। তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গের শক্তি কোয়ান্টামকে যেমন ফোটন বলা হয় তেমনি ল্যাটিস স্পন্দনের জন্য সৃষ্ট স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের শক্তির কোয়ান্টামকে ফোনন বলে।

(ঙ) **সমন্বিত বর্তনী কী? (What is Integrated Circuit?)**

উত্তর : যে বর্তনীর উপাদানগুলো (রোধক, ডায়োড, ক্যাপাসিটর, ট্রানজিস্টার) একটি ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহকটিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় স্থাপন করা হয় এবং বর্তনী গঠিত হয় এরূপ বর্তনীকে সমন্বিত বর্তনী বা IC বলে।

(চ) **মুফিন-টিন বিভব কী? (What is Muffin-tin potential?)**

উত্তর : একটি সম্ভাবনা যা সেলুলার পদ্ধতির মাধ্যমে আপত্তিগুলিকে অতিক্রম করে তা হলো মুফিন-টিন বিভব। আনুষ্ঠানিকভাবে, মুফিন-টিন সম্ভাব্যতা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে।

$$U_{m-t}(r) = \begin{cases} V(|r-R|) \text{ যখন}, & |r-R| < r_0 \\ \text{ধ্রুবক} \quad \text{যখন}, & |r-R| \geq r_0 \end{cases}$$ যেখানে, r_0 এর দূরত্ব অর্ধেকেরও কম দূরত্ব।

(ছ) **প্যাকিং ভগ্নাংশ কী? (What is packing fraction?)**

উত্তর : কোনো ক্রিস্টালের পরমাণুসমূহ কর্তৃক অধিকৃত আয়তন ও ক্রিস্টালের মোট আয়তনের অনুপাতকে বলা হয় প্যাকিং ভগ্নাংশ।

প্যাকিং ভগ্নাংশ, $P.F. = \frac{\text{পরমাণুসমূহ দ্বারা অধিকৃত আয়তন}}{\text{ক্রিস্টালের মোট আয়তন}}$।

(জ) **তাপীয় পরিবাহিতা কী? (What is thermal conductivity?)**

উত্তর : তাপমাত্রার নতিমাত্রা $\frac{dT}{dx}$ সম্পন্ন কোনো লম্বা দণ্ডের মধ্য দিয়ে তাপের সুষম প্রবাহের সাপেক্ষকে তাপীয় পরিবাহিতা বলে।

(ঝ) **মিলার সূচক কী? (What is Miller indices?)**

উত্তর : ক্রিস্টাল তলের অবস্থান ও দিগাবস্থার তিনটি সংখ্যাকে একটি সেট দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এই সংখ্যা তিনটিকে মিলার সূচক বলে। একে h,k,l দ্বারা সূচিত করা হয়।

(ঞ) **বর্ণ কেন্দ্র কী? (What is colour centre?)**

উত্তর : বর্ণ কেন্দ্র হলো একটি ল্যাটিসের ত্রুটি যা আলোক শোষণ করে।

(ট) **ট্রানজিস্টর এর সংজ্ঞা দাও। (Define Transistor.)**

উত্তর : দুটি একই ধরনের অর্ধপরিবাহীর মধ্যস্থলে এদের বিপরীত ধরনের স্বল্প বেধের একটি অর্ধপরিবাহী বিশেষ পদ্ধতিতে পরস্পরের সংস্পর্শে রেখে সকলের সমন্বয়ে যে যন্ত্রটি গঠিত হয় তাকে ট্রান্সজিস্টর বলে। ট্রান্সজিস্টর দুই প্রকারের : (i) p-n-p ও (ii) n-p-n ট্রানজিস্টর।

(ঠ) **উল্টা ল্যাটিস কী? (What is reciprocal Lattice?)**

উত্তর : মূল বিন্দু থেকে $\frac{1}{d_{hkl}}$ দূরত্বে প্রতিটি লম্বের উপর যে বিন্দুগুলো একটি পর্যায়ক্রমিক সজ্জা গঠন করে এই সজ্জাকে বলা হয় উল্টা ল্যাটিস/বিপরীত ল্যাটিস।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। (112), (100), (111) ও $(\bar{1}\,11)$ তলগুলি আঁক।

[উ : ~~জ্যোতির্বিজ্ঞান পদার্থবিজ্ঞান ইন্টারমেডিয়েট~~ (২য় খণ্ড) বইয়ের ৪৫৬ পৃষ্ঠার ২ নং]

(Draw the planes (112), (100), (111) and $(\bar{1}\,11)$.)

৩। pn জাংশন ডায়োডের সম্মুখী ও বিমুখী ঝোঁক ব্যাখ্যা কর।

(Explain the forward and reverse biasing of a pn junction diode.) *[উ : ২১৭ পৃষ্ঠার ৬.০৯ নং]*

৪। দ্বিমাত্রিক ব্রাভেইস ল্যাটিসের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

(Discuss the classification of two dimensional bravais lattice.) *[উ : ১১৯ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]*

৫। একমাত্রিক ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে দেখাও যে, ভূমিস্তরের গড় গতিশক্তি ফার্মিং শক্তির এক-তৃতীয়াংশ। *[উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*

(For one dimensional crystal, show that the average kinectic energy of base level is one-third of the Fermi energy.)

৬। দেখাও যে, নিম্ন তাপমাত্রায় ইলেকট্রনিক আপেক্ষিক তাপ পরম তাপমাত্রার সমানুপাতিক। *[উ: ১৯৭ পৃষ্ঠার ৫.০৬ নং]*

(Show that at low temperature the electronic specific heat is proportional to the absolute temperature.)

৭। আইনস্টাইন মডেলের সাথে ডিবাই মডেল তুলনা কর। *[উ: ১৬৪ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]*

(Compare Debye model with Einstein model.)

৮। ফ্রেনকেল এবং সটকি ত্রুটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। *[উ: ১৭৯ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]*

(Distinguish between Frankel and Schottky defects.)

৯। ফার্মি শক্তির উপর তাপমাত্রার প্রভাব আলোচনা কর। *[উ: ১৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]*

(Discuss the temperature effect on Fermi energy.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) ক্রিস্টালে এক্স রশ্মির অপবর্তনের ক্ষেত্রে ব্র্যাগের সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১২০ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]*

(State and explain the Bragg's law for X-ray diffraction in crystal.)

(খ) কোনো আয়নিক কেলাসে ফ্রেনকেল ত্রুটির সংখ্যার সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[উ: ১৮৫ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]*

(Derive the equation for the number of Frenkel defects in any ionic crystal.)

১১। বর্ণতত্ত্ব অনুসরণ করে কোন আয়নিক ক্রিস্টালের ল্যাটিস শক্তির সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[উ: ১৫৪ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]*

(Derive the equation for lattice energy of ionic crystal according to Born theory.)

১২। সোমারফিল্ড তত্ত্ব থেকে মুক্ত ইলেকট্রন গ্যাসের এক মাত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ফার্মি শক্তির সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। *[উ: ২০১ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*

(Establish the Fermi energy equation for one dimensional free electron gas from sommerfield's theory.)

১৩। (ক) ডোপিং কী? p-type ও n-type অর্ধপরিবাহীতে কীভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ চার্জ বাহক উৎপন্ন হয় — ব্যাখ্যা কর।

(What is Doping? Explain the formation of majority charge carriers in p-type and n-type semiconductors.) *[উ: ৪৫৭ পৃষ্ঠার ১৩ (ক) নং]*

(খ) ডায়োড ব্যবহার করে কীভাবে পূর্ণতরঙ্গ একমুখীকরণ যন্ত্র তৈরি করা যায়— বর্ণনা কর। *[উ: ২২০ পৃষ্ঠার ৬.১৪ নং]*

(Describe how full wave rectifier is formed by using diode.)

১৪। (ক) ধাতুর মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্ব ব্যবহার করে ওয়াইডম্যান ফ্রাঞ্জ সূত্রটি প্রতিপাদন। *[উ: ২০৩ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]*

(Derive Weidman-Franz law using free electron theory of metal.)

(খ) যদি 5 Å দৈর্ঘ্য দুটি করে ইলেকট্রন থাকে তবে একমাত্রিক ব্যবস্থায় ফার্মিং শক্তি নির্ণয় কর। *[উ: ২১১ পৃষ্ঠার ৪ নং]*

(If there are two electrons in each 5Å, find the Fermi energy in one dimensional system.)

১৫। (ক) দেখাও যে, প্রতিটি বিপরীত ল্যাটিস ভেক্টর মূল ল্যাটিস তলের উপর লম্ব। *[উ: ১৩৫ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং]*

(Show that, every reciprocal lattice vector is normal to a lattice plane of the direct crystal lattice.)

(খ) প্রমাণ কর যে, এক ঘন কেলাসের জন্য [hkl] দিকটি (hkl) তলটির উপর লম্ব। *[উ: ৪৫৮ পৃষ্ঠার ১৫ (খ) নং]*

(Show that, the direction [hkl] is normal to the plane (hkl) for a cubic lattice.)

১৬। ল্যাটিস তাপ ধারকত্বের ডিবাই মডেল আলোচনা কর। উচ্চ তাপমাত্রা ও নিম্ন তাপমাত্রার জন্য ডিবাই এর সূত্রটি লিখ।

(Discuss the Debye model of lattice heat capacity. Derive Debye law for high and low temperature.) *[উ: ৪৫৯ পৃষ্ঠার ১৬ নং]*

১৭। (ক) ফার্মি ডিরাক বণ্টন ফাংশন ও ফার্মি শক্তি ব্যাখ্যা কর।

(Explain Fermi-Dirac distribution function and Fermi Energy.) *[উ: ৪৬২ পৃষ্ঠার ১৭ (ক) নং]*

(খ) দেখাও যে, একটি ইলেকট্রনের তাপ ধারকত্ব, $C_d = \frac{1}{3} r^2 D(E_F) K_B^2 T$, যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

(Show that the heat capacity of an electron gas is given by $C_{el} = \frac{1}{3} r^2 D(E_F) K_B^2 T$, Where the symbols have their-usual meanings.) *[উ: ৪৬২ পৃষ্ঠার ১৭ (খ) নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২২ (অনুষ্ঠিত-১২/০৫/২০২৪)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় কোড : 232711

বিষয় : কঠিন অবস্থার গদার্থবিজ্ঞান-I

সময়-৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান-৮০

[দ্রষ্টব্য :-প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিক ভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যে-কোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **ভিত্তি ভেক্টর কাকে বলে? (What is basis vector?)**

উত্তর : একক কোষকে যে ভেক্টরের মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়, সেই ভেক্টরকে ভিত্তি ভেক্টর বলা হয়। অর্থাৎ, OABC অঞ্চলে ত্রিমাত্রিক অবস্থান একক কোষে ভেক্টর $\vec{a}$ এবং $\vec{b}$ কে বলা হয় ভিত্তি ভেক্টর বা ব্যাসিস ভেক্টর।

(খ) **সংসক্তি-শক্তি কী? (What is Cohesive energy?)**

উত্তর : কঠিন পরমাণু, অণু বা আয়নসমূহকে আলাদা করতে যে শক্তির দরকার হয় তাকে বন্ধন শক্তি বা সংশক্তি শক্তি বলে।

(গ) **মেডেলাং ধ্রুবক কী? (What is Madelung constant?)**

উত্তর : একমাত্রিক এমন একটি সরল ক্রিস্টাল বিবেচনা করা যাক যার মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে পজেটিভ আয়ন ও নেগেটিভ আয়ন সজ্জিত থাকে। দুটি আয়নের মধ্যকার দূরত্ব R।

∴ মেডেলাং ধ্রুবক, $\alpha = \sum_j \frac{\pm}{Pij} + Vc$ চিহ্ন পজেটিভ আয়নের জন্য এবং -Vc চিহ্ন নেগেটিভ আয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে যদি রেফারেন্স আয়ন নেগেটিভ চার্জের হয়।

(ঘ) নিষিদ্ধ শক্তি ফাঁক কাকে বলে?

(What is called forbidden energy gap?)

উত্তর : অন্তরক পদার্থের পরমাণুতে যে ফাঁক থাকে তাকে নিষিদ্ধ শক্তি ফাঁক বলে।

(ঙ) মোড ঘনত্ব কী? (What is mode density?)

উত্তর : ল্যাটিস স্পন্দনের ক্ষেত্রে প্রতি একক ফ্রিকুয়েন্সিতে প্রত্যাশিত মোডের সংখ্যাকে মোড ঘনত্ব বলা হয়।

(চ) ফার্মি বেগের সংজ্ঞা দাও। (Define fermi velocity.)

উত্তর : ফার্মিতলে ইলেকট্রনের বেগকে ফার্মিবেগ বলে। একে V_F দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

(ছ) বহির্জাত শূন্যতা বলতে কী বুঝ?

(What do you mean by extrinsic vacancies?)

উত্তর : বহির্জাত শূন্যতা হলো একটি স্ফটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা শূন্যস্থান। যেখানে একটি নির্দিষ্ট পরমাণু বা আয়ন সরিয়ে ফেলা হয় বা অন্য প্রকারের পরমাণু বা আয়ন দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এটি স্ফটিকের বৈদ্যুতিক, তাপগতীয় এবং অপটিক্যাল বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করতে ব্যবহৃত হয়।

অর্থাৎ, বহির্জাত শূন্যতা হলো স্ফটিকে ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা শূন্যস্থান। যা স্ফটিকের বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(জ) জেনার ডায়োড কী? (What is Zener diode?)

উত্তর : জেনার ডায়োড হলো অদ্ভুত বিপরীত প্রবাহ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সিলিকা ক্রিস্টাল ডায়োড যা বিশেষভাবে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের জন্য সুবিধাজনক।

(ঝ) স্থানান্তর ভেক্টর কাকে বলে?

(What is called translation vector?)

উত্তর : O বিন্দুর সাপেক্ষে দুটি বিন্দুর অবস্থান ভেক্টর $\vec{r_1}$ ও $\vec{r_2}$ ভেক্টরের পার্থক্যকে স্থানান্তর ভেক্টর ($\vec{T}$) বলা হয়।

(ঞ) আমক্লাপ পদ্ধতি/প্রক্রিয়া কী? (What is Umklapp process?)

উত্তর : আমক্লাপ প্রক্রিয়া হলো ফোননের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ক্রিস্টাল মোমেন্টামের সংরক্ষণ ব্যাহত হওয়া। বিজ্ঞানী Peierls কর্তৃক ইহা আবিষ্কৃত হয়।

অর্থাৎ, সলিড স্টেটে, কণিকা বা ফোননগুলোর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ক্রিস্টাল ল্যাটিসে তাপ পরিবহণ হয়। যখন দুটি ফোনন একে অপরের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়, তাদের মোট ক্রিস্টাল মোমেন্টাম রক্ষা হতে হয়। কিন্তু যদি সংঘর্ষের পর মোডিফাইড মোমেন্টাম ভেক্টর ক্রিস্টালের ব্রিলিউন জোনের বাইরে চলে যায়, তবে একটি রিকিপ্রোকাল ল্যাটিস ভেক্টর ($\vec{G}$) যোগ বা বিয়োগ করা হয়, যাতে মোমেন্টাম ভেক্টর আবার ব্রিলিউন জোনের মধ্যে আসে। এই প্রক্রিয়াকেই আমক্লাপ প্রক্রিয়া বলা হয়। আমক্লাপ প্রক্রিয়াকে U প্রক্রিয়া বলা হয়ে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় $\vec{G} \neq 0$

∴ গাণিতিকভাবে,

$\vec{k_1} + \vec{k_2} = \vec{k_3} + \vec{G}$ ..... (i)

(ট) প্রবাহ বিবর্ধক গুণক কাকে বলে?

(What is called current amplification factor?)

উত্তর : সংগ্রাহক ভূমি ভোল্টেজ V_{CB} ধ্রুব থাকলে I_C ও I_E এর পরিবর্তনের অনুপাতকে প্রবাহ বিবর্ধক গুণক বলা হয়।

∴ গাণিতিকভাবে,

$$\alpha = \left(\frac{\Delta I_C}{\Delta I_E}\right)_{V_{CB}}$$

অর্থাৎ, প্রবাহ বিবর্ধক গুণক (μ) সংজ্ঞায়িত করা হয় কণিকার গতির V_d এবং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের E অনুপাত হিসাবে–

$$\mu = \frac{V_d}{E}$$

সুতরাং, প্রবাহ বিবর্ধক গুণক বোঝায় ইলেকট্রন বা হোলের বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের প্রভাব সঞ্চালিত হওয়ার ক্ষমতা।

(ঠ) বার্জার ভেক্টর কাকে বলে? (What is called burger vector?)

উত্তর : যে ভেক্টর ক্রিস্টালের স্থানচ্যুতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত তাকে বার্জার ভেক্টর $\vec{b}$ বলে। বার্জার ভেক্টর $\vec{b}$ স্লিপের দিক এবং মান নির্দেশ করে।

খ-বিভাগ

[যে-কোনো **পাঁচটি** প্রশ্নের উত্তর দাও।] ৪ × ৫ = ২০

২। 'a' বাহুবিশিষ্ট একটি সাধারণ ঘন ল্যাটিসের আন্তঃতলীয় দূরত্ব নির্ণয় কর।

(Determine the interplaner distance of a simple cubic lattice of side 'a'.)

[উ : [illegible] পদার্থবিজ্ঞান ইঞ্জিনিয়াস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১৩০ পৃষ্ঠার ১.২১ নং]

৩। একটি কেলাসের সংসক্তি প্রবণশক্তি আলোচনা কর।

[উ : ১৪৪ পৃষ্ঠার ২.০১ নং]

(Discuss the cohesive energy of a crystal.)

৪। ধাতব পদার্থের তাপীয় পরিবাহিতার রাশিমালা প্রতিষ্ঠা কর।

[উ : ৪৬৬ পৃষ্ঠার ৪ নং]

(Establish the equation of thermal conductivity of metal.)

৫। প্রমাণ কর যে, একটি ক্রান্তিক কেলাসের কৃন্তন পীড়ন এর কৃন্তম গুণাংকের $\frac{1}{6}$ ক্রমের। *[উ : ১৮৭ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*

(Prove that the critical shearing stress of a crystal is of the order $\frac{1}{6}$ of shearing modulus.)

৬। সহজাত ও বহির্জাত অর্ধ-পরিবাহীর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

(Distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductor.) *[উ : ২১৪ পৃষ্ঠার ৬.০৩ নং]*

৭। একটি p-n জাংশনে কীভাবে ঘাটতি-স্তরের সৃষ্টি হয়, চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। *[উ : ২২২ পৃষ্ঠার ৬.১৬ নং]*

(Explain with diagram how a depletion layer is formed in a p-n junction.)

৮। ত্রিমাত্রিক ব্রাভেইজ ল্যাটিস পদ্ধতিগুলোর বৈশিষ্ট্য লেখ।
(Write down the characteristics of Bravais Lattice in three dimension.) *[উ: ৪৬৮ পৃষ্ঠার ৮ নং]*

৯। বর্ণকেন্দ্র কী? এফ কেন্দ্র মডেল ব্যাখ্যা কর।
[উ: ১৮৫ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]
(What is colour centre? Explain the F-Centre model.)

গ-বিভাগ

[(ডান পাশে উলিখিত সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক। যে-কোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] ১০ × ৫ = ৫০

১০। (ক) প্রতিসাম্য ক্রিয়া কী? কেলাসের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিসাম্য ক্রিয়াগুলো ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১২৪ পৃষ্ঠার ১.১৩ নং]*
(What is symmetry operation? Explain symmetry operations associate with crystals.)

(খ) ধাতুর মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্ব হতে ওহমের সূত্র প্রতিপাদন কর। *[উ: ১৯৯ পৃষ্ঠার ৫.০৭ নং]*
(Deduce Ohm's Law from free electron theory.)

১১। নিষ্ক্রিয় গ্যাস কেলাসের জন্য ভ্যানডার ওয়ালের মিথস্ক্রিয়া বর্ণনা এবং এ থেকে লিনার্ড জোন বিভব প্রতিপাদন কর।
[উ: ১৫১ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]
(Describe the Vander Waals interactions for an inert gas crystal and hence derive the Linard Zone potential.)

১২। (ক) রেখা ত্রুটি চিত্রসহ ব্যাখ্যা কর। *[উ: ৪৬৯ পৃষ্ঠার ১২ (ক) নং]*
(Explain line defect in crystal with diagram.)

(খ) সটকি ত্রুটির জন্য একটি সমীকরণ প্রতিপাদন কর।
[উ: ৪৭১ পৃষ্ঠার ১২ (খ) নং]
(Deduce an equation for Schottky defects.)

১৩। ল্যাটিস তাপ ধারণ ক্ষমতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আইনস্টাইনের সমীকরণ প্রতিপাদন কর। এবং নিম্ন তাপমাত্রায় এ সূত্রের সীমাবদ্ধতা কী লেখ। *[উ: ১৭৪ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং]*
(Derive Einstein's equation for heat capacity in lattice and what are the failures of this law at low temperature.)

১৪। (ক) চিরায়ত মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্বে কী কী অসুবিধা পরিলক্ষিত হয়?
(What are the difficulties encountered in the classical electron theory?) *[উ: ১৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৩ নং]*

(খ) ফার্মি-ডিরাক সংখ্যাতত্ত্ব ব্যবহার করে দেখাও যে, পরমশূন্য তাপমাত্রায় ফার্মি শক্তিস্তর হচ্ছে $E_{Fo} = \frac{h^2}{2m}\left(\frac{3n}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$.
(Appling Fermi-Dirac statistics show that the fermi level at absolute zero temperature is given by, $E_{Fo} = \frac{h^2}{2m}\left(\frac{3n}{8\pi}\right)^{\frac{2}{3}}$.) *[উ: ২০৯ পৃষ্ঠার ৫.১৭ নং]*

১৫। (ক) ট্রানজিস্টর কীভাবে অ্যাম্পিফায়ার হিসাবে কাজ করে?
[উ: ২২৭ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং]
(How does a transistor work as an amplifier?)

(খ) দেখাও যে, পরম শূন্য তাপমাত্রায় ইলেকট্রনের গড় গতিশক্তি $\langle E \rangle \frac{3}{5}E_{Fo}$. যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। *[উ: ২০৭ পৃষ্ঠার ৫.১৬ নং]*
(Show that the average kinetic energy of the electrons at absolute zero temperature is given by $\langle Eg \rangle \frac{3}{5}E_{Fo}$. where the symbols have their usual meaning.]

১৬। (ক) ট্রানজিস্টর বায়াসিং কী? *[উ: ২২৮ পৃষ্ঠার ৬.২৫ নং]*
(What is transistor biasing?)

(খ) অর্ধ-পরিবাহী হতে উষ্ণায়নিক নিঃসরণ ঘটনা আলোচনা কর এবং দেখাও নিঃসরণ বিদ্যুৎ প্রবাহের ঘনত্বের রাশিমালা হচ্ছে, $I = \left(\frac{4\pi m^* eK^2T^2}{h^3}\right) - \frac{\varphi}{KT}$ যেখানে প্রতীকগুলো অর্থ বহন করে। *[উ: ২৩৩ পৃষ্ঠার ৬.৩৩ নং]*
(Discuss the phenomena of thermonic emission from semi- conductors and hence show that the emission from current density is given by, $I = \left(\frac{4\pi m^* eK^2T^2}{h^3}\right) - \frac{\varphi}{KT}$, where the symbols have their usual meaning.)

১৭। টীকা লেখ : [Write down short notes :]
(ক) স্পেস গ্রুপ (Space Group) *[উ: ৪৭৩ পৃষ্ঠার ১৭ (ক) নং]*
(খ) ঘূর্ণন প্রতিসাম্য অপারেশন (Rotation Symmetry Operation) *[উ: ৪৭৩ পৃষ্ঠার ১৭ (খ) নং]*
(গ) আয়নিক কেলাস (Ionic Crystal) *[উ: ৪৭৪ পৃষ্ঠার ১৭ (গ) নং]*
(ঘ) সংখ্যাগরিষ্ঠ চার্জবাহক (Majority Charge Carriers) *[উ: ৪৭৫ পৃষ্ঠার ১৭ (ঘ) নং]*
(ঙ) স্ক্রু-স্থানচ্যুতি। (Screw Dislocation.) *[উ: ৪৭৬ পৃষ্ঠার ১৭ (ঙ) নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৩ (অনুষ্ঠিত-১৩/০৫/২০২৫)]
(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)
বিষয় কোড : 232711
বিষয় : কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞান-I
সময় : ৪ ঘণ্টা; পূর্ণমান : ৮০
[দ্রষ্টব্য : প্রতিটি বিভাগের প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক-বিভাগ

১। নিচের যেকোনো দশটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) **প্যাকিং ভগ্নাংশ কী? (What is packing fraction?)**
উত্তর : কোনো ক্রিস্টালের পরমাণুসমূহ কর্তৃক অধিকৃত আয়তন ও ক্রিস্টালের মোট আয়তনের অনুপাতকে বলা হয় প্যাকিং ভগ্নাংশ।

(খ) **ব্রাভেইস ল্যাটিস কী? (What is Bravais lattice?)**
উত্তর : ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থার স্পেস ল্যাটিসকেই ব্রাভেইস ল্যাটিস বলে। ত্রিমাত্রিক ব্যবস্থায় স্পেসে কতকগুলো বিন্দুর অসীম বিন্যাস যেখানে বিন্দুসমুহের একই পারিপার্শ্বিকতা বর্তমান, তাকে স্পেস ল্যাটিস বা ব্রাভেইস ল্যাটিস বলে।

(গ) **সাম্য দূরত্ব কী? (What is equilibrium distance?)**

উত্তর : আন্তঃপারমাণবিক যে দূরত্বের জন্য ক্রিস্টাল সিস্টেমের শক্তি ন্যূনতম হয় তাকে সাম্য বা সাম্যবস্থার দূরত্ব বলে।

(ঘ) **ধাতব বন্ধনের সংজ্ঞা দাও। (Define metallic bond.)**

উত্তর : কঠিন অবস্থায় ধাতুর পরমাণুসমূহ যে বন্ধন দ্বারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ থাকে, তাকে ধাতব বন্ধন বলে।

(ঙ) **ল্যাটিস স্পন্দন কী? (What is lattice vibration?)**

উত্তর : কঠিন পদার্থ অণু ও পরমাণু দ্বারা গঠিত। এগুলো কাছাকাছি পরস্পরের সাথে আবদ্ধ থাকে এবং পরস্পরকে আর্কষণ করে। আবার এগুলোর মধ্যকার দূরত্ব খুব কমে যাওয়ার কারণে বিকর্ষণ বল ক্রিয়া করে। পরমাণু বা অণুসমূহের আকর্ষণ ও বিকর্ষণজনিত ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার জন্য এগুলো তাদের গড় অবস্থানের সাপেক্ষে স্পন্দিত হয়। এই স্পন্দনকেই ল্যাটিস স্পন্দন বলে।

(চ) **ফোনন কী? (What is phonon?)**

উত্তর : ল্যাটিস স্পন্দনে সৃষ্ট তরঙ্গের শক্তি কোয়ান্টায়িত হয়। তড়িৎ চৌম্বক তরঙ্গের শক্তি কোয়ান্টামকে যেমন ফোটন বলা হয় তেমনি ল্যাটিস স্পন্দনের জন্য সৃষ্ট স্থিতিস্থাপক তরঙ্গের শক্তির কোয়ান্টামকে ফোনন বলে।

(ছ) **ফ্রেনকেল ত্রুটি কী? (What is Frankel defect?)**

উত্তর : যখন একটি পরমাণু বা আয়ন তার স্বাভাবিক অবস্থান ত্যাগ করে এবং অন্য কোনো আন্তঃস্থান দখল করে তখন ক্রিস্টালের যে ত্রুটি হয় তাকে ফ্রেঙ্কেল ত্রুটি বলে।

(জ) **ভ্যাকেন্সির সমীকরণটি লেখ।**

(Write down the equation of vacancy.)

উত্তর : $n = N\exp\left(\frac{-\epsilon_v}{K_BT}\right) \exp.\left(\frac{\Delta s}{K_B}\right.$ th) এটাই কক্ষ তাপমাত্রায় ভ্যাকেন্সির সমীকরণ।

(ঝ) **স্বাভাবিক মোড সংখ্যা কী?**

(What is the normal mode number?)

উত্তর : প্রদত্ত সীমান্তিক শর্তাধীন তরঙ্গ সমীকরণের স্বতন্ত্র সমাধান সংখ্যাকে মোড সংখ্যা বলে।

(ঞ) **ফার্মি লেভেল কী? (What is Fermi level?)**

উত্তর : যে শক্তিস্তর একটি ইলেকট্রন দ্বারা পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{2}$, তাকে ফার্মিস্তর বা ফার্মি লেভেল বলে।

(ট) **ডোপিং কী? (What is Dopping?)**

উত্তর : বিশুদ্ধ অর্ধপরিবাহীর সাথে সুনিয়ন্ত্রিত ও উপযুক্ত উপায়ে অল্প পরিমাণ অপদ্রব্য মেশানোর প্রক্রিয়াকে ডোপিং বলে।

(ঠ) **ওয়াইডম্যান-ফ্রাঞ্জ সূত্রটি লেখ।**

(Write down the equation of weidman-Franz law.)

উত্তর : নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সকল ধাতুর জন্য তাপীয় পরিবাহিতা ও তড়িৎ পরিবাহিতার অনুপাত সমান। এটাই ওয়াইডম্যান ফ্রাঞ্জ সূত্র।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। দ্বিমাত্রিক ব্রাভেইস ল্যাটিসের শ্রেণিবিভাগ আলোচনা কর।

(Discuss the classification of two dimensional Bravais lattice.)

[উ : পদার্থবিজ্ঞান হাইলোসেস (২য় খণ্ড) বইয়ের ১১৯ পৃষ্ঠার ১.০২ নং]

৩। একটি কিউবিক ক্রিস্টারের দিক [100] এবং [110]-এর মধ্যকার কোণ নির্ণয় কর। *[উ : ১৩০ পৃষ্ঠার ১.২০ নং]*

(Calculate the angle between the directions [100] and [110] of a cubic crystal.)

৪। কেলাসের বিভিন্ন রাসায়নিক বন্ধন আলোচনা কর।

[উ : ১৫৩ পৃষ্ঠার ২.০৯ নং]

(Discuss different chemical bonding of crystals.)

৫। আইনস্টাইন মডেলের সাথে ডিবাই মডেল তুলনা কর।

[উ : ১৬৪ পৃষ্ঠার ৩.০৩ নং]

(Compare Debye model with Einstein model.)

৬। দেখাও যে, 'a' ব্যবধানে অবস্থিত পরস্পর বিপরীতধর্মী আয়নের একমাত্রিক ক্রম সজ্জায় মেডেলাং ধ্রুবকের মান $2\ln 2$।

(Show that the Madelung constant for a one dimensional array of ions of alternating sign with distance 'a' between successive ions is equal to $2\ln 2$.) *[উ : ১৫৫ পৃষ্ঠার ২.১২ নং]*

৭। NaCl কেলাসের জন্য $R_0 = 2.77\text{Å}$, $\alpha = 1.75$ এবং $e = 1.6 \times 10^{-19}$ Culomb। প্রতি অণুতে এর বন্ধন শক্তি নির্ণয় কর।

(For a NaCl crystal $R_0 = 2.77\text{Å}$, $\alpha = 1.75$ and $e = 1.6 \times 10^{-19}$ Culomb. Calculate its binding energy for molecule.) *[উ : ৫৩৬ পৃষ্ঠার ০৭ নং]*

৮। বর্ণ কেন্দ্র কীভাবে সৃষ্টি করা যেতে পারে? *[উ : ১৮৫ পৃষ্ঠার ৪.০৯ নং]*

(How colour centre is formed?)

৯। একমাত্রিক ক্রিস্টালের ক্ষেত্রে দেখাও যে, ভূমিস্তরে গড় গতিশক্তি ফার্মি শক্তির এক তৃতীয়াংশ। *[উ : ২০১ পৃষ্ঠার ৫.০৯ নং]*

(Show that for one dimensional crystal, the average kinetic energy of base level is one-third of the Fermi energy.)

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। বর্ণ তত্ত্ব অনুসরণ করে কোনো আয়নিক ক্রিস্টালের ল্যাটিস শক্তির সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[উ: ১৫৪ পৃষ্ঠার ২.১১ নং]*

(Derive the equation for lattice energy of ionic crystal according to Born theory.)

১১। (ক) এক্স রশ্মি অপবর্তনের জন্য লাউ এর সমীকরণসমূহ প্রতিপাদন কর। *[উ : ১৩২ পৃষ্ঠার ১.২৪ (১ম অংশ) নং]*

(Deduce Laue's equations for X-ray diffraction.)

(খ) দেখাও যে, লাউ এর সমীকরণ হতে ব্র্যাগের সমীকরণ নির্ণয় করা যায়। *[উ: ১৩২ পৃষ্ঠার ১.২৪ (২য় অংশ) নং]*

(Show that the Bragg's equation can be obtained from Laue's equation.)

১২। (ক) ফোনন মোমেন্টাম ও ল্যাটিসের তাপীয় রোধকত্ব ব্যাখ্যা কর। *[উ: ১৬৫ + ১৬৯ পৃষ্ঠার ৩.০৬ + ৩.১০ নং]*

(Explain phonon momentum and lattice of thermal resistivity.)

(খ) দ্বি-পারমাণবিক ল্যাটিসের বিচ্ছুরণ সম্পর্ক প্রতিপাদন কর। *[উ: ১৭৪ পৃষ্ঠার ৩.১৭ নং]*

(Derive the dispersion relation for diatomic lattice.)

১৩। (ক) ধাতুর মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্বের ধারণা আলোচনা কর।

(Discuss concept of free electron model for metals.) *[উ: ১৯৪ পৃষ্ঠার ৫.০১ নং]*

(খ) ধাতুর মুক্ত ইলেকট্রন তত্ত্ব ব্যবহার করে ওয়াইডম্যান-ফ্রাঞ্জ সূত্র প্রতিপাদন কর। *[উ: ২০৩ পৃষ্ঠার ৫.১১ নং]*

(Derive Weidemann-Franz law using free electron theory of metal.)

১৪। (ক) ফ্রেনকেল ত্রুটি ও শটকি ত্রুটির মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। *[উ: ১৭৯ পৃষ্ঠার ৪.০৩ নং]*

(Distinguish between Frankel and Schottky defects.)

(খ) কোনো আয়নিক কেলাসে ফ্রেনকেল ত্রুটির সংখ্যার সমীকরণ প্রতিপাদন কর। *[উ: ১৮৫ পৃষ্ঠার ৪.১০ নং]*

(Derive the equation for the number of Frankel defects in any ionic crystal.)

১৫। সোমারফিল্ড তত্ত্ব থেকে মুক্ত ইলেকট্রন গ্যাসের একমাত্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে ফার্মি শক্তির সমীকরণ প্রতিষ্ঠা কর। *[উ: ২০১ পৃষ্ঠার ৫.১০ নং]*

(Establish the Fermi energy equation for one dimensional free electron gas from Sommerfield's theory.)

১৬। ল্যাটিস তাপ ধারকত্বের ডিবাই মডেল আলোচনা কর। উচ্চ তাপমাত্রা ও নিম্ন তাপমাত্রার জন্য ডিবাই সূত্রটি প্রতিপাদন কর। *[উ: ৪৫৯ পৃষ্ঠার ৩.১৯ নং]*

(Discuss the Debye model of lattice heat capacity. Derive Debye law for high and low temperature.)

১৭। (ক) Breakdown ভোল্টেজ কী? p-type এবং n-type অর্ধপরিবাহীতে কীভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ চার্জ উৎপন্ন হয়– ব্যাখ্যা কর।

(What is breakdown voltage? Explain the formation of majority charge carriers in p-type and n-type semi conductors.) *[উ: ৫৩৭+৪৫৭ পৃষ্ঠার ১৭ (ক)+৬.৩৭ নং]*

(খ) দেখাও যে, একটি ইলেকট্রনের তাপ ধারকত্ব $C_{el} = \frac{1}{3} r^2 D(E_F) K_B^2 T$; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

(Show that, the heat capacity of an electron is given $C_{el} = \frac{1}{3} r^2 D(E_F) K_B^2 T$; where the symbols have their as usual meanings.) *[উ: ৪৬২ পৃষ্ঠার ৫.২১ নং]*

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

[বিএসসি (অনার্স) তৃতীয় বর্ষ; পরীক্ষা-২০২৪ (অনুষ্ঠিত-১৪/০১/২০২৬)]

(পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ)

বিষয় : কঠিন অবস্থার পদার্থবিজ্ঞান-I

বিষয় কোড : 232711

সময় : ৪ ঘণ্টা; **পূর্ণমান :** ৮০

[দ্রষ্টব্য :–একই বিভাগের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর ধারাবাহিকভাবে লিখতে হবে।]

ক–বিভাগ

১। নিচের যেকোনো **দশটি** প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ১০ = ১০

(ক) প্রতিসাম্য অপারেশন কী? (What is symmetry operation?)

উত্তর : যে প্রক্রিয়ায় ক্রিস্টাল রূপান্তরিত হয়ে আদি ক্রিস্টাল গঠন করে সেই প্রক্রিয়াকে প্রতিসাম্য অপারেশন বা প্রতিসাম্য ক্রিয়া বলে।

(খ) বিপরীত ল্যাটিস কী?

(What is reciprocal lattice?)

উত্তর : ক্রিস্টালের গঠন নিরূপণের জন্য কোনো ফটোগ্রাফিক প্লেটে এক্স রশ্মির অপবর্তন। ইলেকট্রন অপবর্তনের যে স্পট পাওয়া যায় তা কোনো বাস্তব ল্যাটিসের ক্ষেত্রে পর্যালোচনা করা সম্ভব নয়। এই সমস্ত স্পটগুলোকে পর্যালোচনার জন্য নতুন এক ধরনের ল্যাটিস ক্ষেত্রকে পর্যালোচনা করতে হয়। এই নতুন ধরনের ল্যাটিস ক্ষেত্রকেই বলা হয় উল্টা বা বিপরীত ল্যাটিস।

(গ) মিলার সূচক কী?

(What is Miller indices?)

উত্তর : ক্রিস্টাল তলের অবস্থান ও দিগাবস্থার তিনটি সংখ্যাকে একটি সেট দ্বারা প্রকাশ করা যায়। এই সংখ্যা তিনটিকে মিলার সূচক বলে। একে h, k, l দ্বারা সূচিত করা হয়।

(ঘ) ভ্যানডার ওয়ালস বন্ধন কী?

(What is Van Dar Wals bonding?)

উত্তর : কাছাকাছি অবস্থিত পরমাণু বা অণুসমূহের মধ্যে এক প্রকার সর্বজনীন দুর্বল বলের ক্রিয়ায় অতি সাধারণ ধরনের যে বন্ধনের সৃষ্টি হয়, তাকে আণবিক বন্ধন বলে। আর এ ধরনের সর্বজনীন দুর্বল বলকে ভ্যান্ডার ওয়ালস বলে।

(ঙ) ডিবাই তাপমাত্রা কী?

(What is Debye temperture?)

উত্তর : ল্যাটিস তাপ ধারণ ক্ষমতার ক্ষেত্রে $\theta_D = \frac{h\nu_p}{k_p}$ কে ডিবাই তাপমাত্রা বলে।

(চ) ব্রিলুইন জোন কাকে বলে?

(What is called brillouin zone?)

উত্তর : একমাত্রিক ল্যাটিসের ক্ষেত্রে $\theta = \frac{\pi}{2}$ এবং $k = \pm\frac{n\pi}{a}$ । এখন যে রেখা দ্বারা k নির্দেশিত হয় তা শক্তির বিচ্ছিন্নতার দ্বারা বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রতি খণ্ডের দৈর্ঘ্য $\pm\frac{\pi}{a}$ । এই রেখা খণ্ডগুলোকে ব্রিলুইন জোন বলা হয়।

(ছ) মেডেলাং ধ্রুবক কী?

(What is Madelung constant?)

উত্তর : একমাত্রিক এমন একটি সরল ক্রিস্টাল বিবেচনা করা যাক যার মধ্যে পর্যায়ক্রমিকভাবে পজেটিভ আয়ন ও নেগেটিভ আয়ন সজ্জিত থাকে। দুটি আয়নের মধ্যকার দূরত্ব R।

$\therefore$ মেডেলাং ধ্রুবক, $\alpha = \sum_j \frac{\pm 1}{P_{ij}} + V_c$ চিহ্ন পজেটিভ আয়নের জন্য এবং $-V_c$ চিহ্ন নেগেটিভ আয়নের জন্য ব্যবহৃত হবে যদি রেফারেন্স আয়ন নেগেটিভ চার্জের হয়।

(জ) গ্রানিসেন ধ্রুবক কী?

(What is Gruneisen constant?)

উত্তর : $C_p = C_V (1 + \lceil \beta T)$ সমীকরণে $\lceil$ হলো Gruniesen ধ্রুবক। এটি $\lceil = \frac{\beta V}{kC_v}$ তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল নয়।

(ঝ) মুক্ত ইলেকট্রন গ্যাস কাকে বলে?

(What is Free electron gas?)

উত্তর : ভারী নিউক্লিয়াসবিশিষ্ট পরমাণুর ইকেট্রনের কক্ষপথগুলো খুব কাছাকাছি থাকে এবং নিউক্লিয়াসের খুবই নিকটবর্তী হয়, তাই মাঝে মাঝে তেজস্ক্রিয় নিউক্লিয়াসের অতিরিক্ত পজিটিভ চার্জ কক্ষীয় ইলেকট্রন গ্রাস করে নিউট্রাল হয়। এ ঘটনাকে ইলেকট্রন গ্যাস বলে।

(ঞ) কপার ও সোডিয়ামের ফার্মিশক্তি কত?

(Write down the Fermi energy of Copper and Sodium?)

উত্তর : কপার ও সোডিয়ামের ফার্মিশক্তি যথাক্রমে $7.074e^2$ ও $3.13e^2$.

(ট) জেনার ডায়োড কী?

(What is zener diode?)

উত্তর : জেনার ডায়োড হলো অদ্ভুত বিপরীত প্রবাহ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সিলিকা ক্রিস্টাল ডায়োড যা বিশেষভাবে ভোল্টেজ নিয়ন্ত্রণের জন্য সুবিধাজনক।

(ঠ) সমন্বিত বর্তনী কী?

(What is integrated circuit?)

উত্তর : যে বর্তনীর উপাদানগুলো (রোধক, ডায়োড, ক্যাপাসিটর, ট্রানজিস্টার) একটি ক্ষুদ্র অর্ধপরিবাহকটিকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় স্থাপন করা হয় এবং বর্তনী গঠিত হয় এরূপ বর্তনীকে সমন্বিত বর্তনী বা IC বলে।

খ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $৪ \times ৫ = ২০$

২। ক্রিস্টালে এক্স রশ্মির অপবর্তনের ক্ষেত্রে ব্র্যাগের সূত্রটি বিবৃত ও ব্যাখ্যা কর।

[উ: পদার্থবিজ্ঞান হ্যালিডে (২য় খণ্ড) বইয়ের ১২০ পৃষ্ঠার ১.০৪ নং]

(State and explain the Bragg's Law for X-ray diffraction in crystal.)

৩। কিউবিক ল্যাটিসের ক্ষেত্রে দেখাও যে, পর্যায়ক্রমিক তলের মধ্যে দূরত্ব, $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$; এখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে। *[উ: ১৩০ পৃষ্ঠার ১.২১ নং]*

(For a cubic lattice, show that the the distance between consecutive plane is, $d_{hkl} = \frac{a}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$; Where the symbols have their usual meanings.)

৪। আমক্লাপ প্রসেস ও নরমাল প্রসেস ব্যাখ্যা কর। (Explain Umklapp and normal process.) *[উ: ১৬৫ পৃষ্ঠার ৩.০৫ নং]*

৫। সোডিয়ামের জন্য ফার্মি শক্তি ও ফার্মি বেগ নির্ণয় কর। দেওয়া আছে, Na এর প্রতি একক আয়তনে ইলেকট্রন সংখ্যা 2.5×10^{28}

(Calculate the fermi energy and Fermi velocity for sodium. Given that the number of electrons per unit volume for sodium is 2.5×10^{28}) *[উ: ২১০ পৃষ্ঠার ১ নং]*

৬। দেখাও যে, ক্রিস্টালে বিন্দু ত্রুটি প্রাকৃতিকভাবে থাকে এবং তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে ইহা সূচকীয় হারে বৃদ্ধি পায়। *[উ: ১৮০ পৃষ্ঠার ৪.০৫ নং]*

(Show that crystal have point defect naturally and it increases exponentially with the increase of temperature.)

৭। প্রমাণ কর যে, একটি ক্রান্তিক কেলাসের কৃন্তন পীড়ন এর কৃন্তন গুণাংকের $\frac{1}{6}$ ক্রমের। *[উ: ১৮৭ পৃষ্ঠার ৪.১২ নং]*

(Show that, the critical shear stress of a crystal is of the order of about $\frac{1}{6}$ of the shear modulus.)

৮। ফার্মি অপেক্ষক $f(\epsilon)$ এর মাধ্যমে দেখাও যে, পরমশূন্য তাপমাত্রার উপরে কোনো তাপমাত্রায় ইলেকট্রন দ্বারা কোনো স্তর পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা $\frac{1}{2}$। *[উ: ১৯৩ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]*

(With the help of Fermi function $f(\epsilon)$, show that, above abosoluto zero temperaturc, probability of filling the state with electron is $\frac{1}{2}$)

৯। পয়েন্ট গ্রুপ ও স্পেস এর মধ্যে পার্থক্যগুলো লেখ।

(Write down the differences between point group and space group.) *[উ: ১২৩ পৃষ্ঠার ১.১১ নং]*

গ-বিভাগ

[যেকোনো পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দাও।] $১০ \times ৫ = ৫০$

১০। (ক) ঘূর্ণন প্রতিসাম্য ক্রিয়ার সাহায্যে প্রমাণ কর যে, ক্রিস্টাল ল্যাটিসে পাঁচভাঁজ প্রতিসাম্য থাকতে পারে না।

(With the help of rotational symmetry, prove that a five fold rotation is not possible in lattice.)

[উ: ১২৫ পৃষ্ঠার ১.১৪ নং]

(খ) ফার্মি শক্তির উপর তাপমাত্রার প্রভাব আলোচনা কর।

[উ: ১৯৬ পৃষ্ঠার ৫.০৫ নং]

(Discuss the temperature effect on Fermi energy.)

১১। এক পারমাণবিক ল্যাটিসের বিচ্ছুরণ সম্পর্ক প্রতিপাদন কর। স্পন্দনের নিম্ন, উচ্চ ও সর্বোচ্চ কম্পাঙ্কে বিচ্ছুরণ আচরণ বর্ণনা কর।

(Derive the dispersion relation for monoatomic lattice. Describe dispersion nature of vibrations at low, high and maximum frequency.) *[উ: ১৭০ পৃষ্ঠার ৩.১২ নং]*

১২। নিষ্ক্রিয় গ্যাস কেলাসের জন্য ভ্যানডার ওয়ালের মিথস্ক্রিয়া বর্ণনা কর এবং এ থেকে লিনার্ড-জোন বিভব প্রতিপাদন কর।

[উ: ১৫১ পৃষ্ঠার ২.০৮ নং]

(Describe the Vander-Wall's interactions for an inert gas crystal and hence derive the Linerd Zone potential.)

১৩। আইনস্টাইন মডেল অনুসারে ল্যাটিস তাপ ধারকত্বের রাশিমালা প্রতিপাদন কর। উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রায় সূত্রটি বর্ণনা কর।

(Derive the expression for lattice heat capacity according to Einstein model. Describe the theory at high temperature and low temperature.) *[উ: ১৭৪ পৃষ্ঠার ৩.১৬ নং]*

১৪। (ক) ফার্মি ডিরাক সংখ্যা তত্ত্ব ব্যবহার করে দেখাও যে, পরমশূন্য তাপমাত্রায় ফার্মিশক্তি হচ্ছে $E_{F_0} = \frac{h^2}{2m}\left(\frac{3n}{8\pi}\right)^{2/3}$; যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

(Apply Fermi-Dirac statics, show that the Fermi energy at absolute zero temperature is given by $E_{F_0} = \frac{h^2}{2m}\left(\frac{3n}{8\pi}\right)^{2/3}$; Where the symbols have their usual meaning. *[উ: ৫৫৩ পৃষ্ঠার ১৪ (ক) নং]*

(খ) একটি f. c.c কেলাসের প্যাকিং ভগ্নাংশ 0.74 — প্রমাণ কর। *[উ: ১৪০ পৃষ্ঠার ১.৩৩ নং]*

(Prove that packing fraction of fc.c lattice is 0.74)

১৫। (ক) আইনস্টাইন মডেল অনুযায়ী ভ্যাকেন্সির জন্য এনট্রপি পরিবর্তনের রাশিমালা $\Delta S_{th} = 3xK_B \log\left(\frac{\upsilon}{\upsilon'}\right)$ প্রতিষ্ঠা কর। *[উ: ১৮৯ পৃষ্ঠার ৪.১৭ নং]*

(Establish expression for entropy change of vacancies $\Delta S_{th} = 3xK_B \log\left(\frac{\upsilon}{\upsilon'}\right)$ applying Einstein model.)

(খ) দেখাও যে প্রত্যেকটি বিপরীত ল্যাটিস ভেক্টর সরাসরি ক্রিস্টাল ল্যাটিস তলের উপর লম্ব। *[উ: ১৩৫ পৃষ্ঠার ১.২৫ নং]*

(Show that every reciprocal lattice vector is normal to a lattice plane of the direct lattice.)

১৬। (ক) হল বিভব কী? চৌম্বকক্ষেত্রে গতিশীল আধানের উপর হল প্রভাব আলোচনা কর এবং হল সহগের সাথে চার্জ বাহক ঘনত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা কর। *[উ: ৪৫২ পৃষ্ঠার ৫.১৮ নং]*

(What is Hall voltage? Discuss Hall effect on a moving charge in a magnetic field and hence find the relation of Hall co-efficient with density of charge carriers.)

(খ) সোডিয়ামের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ 1.86 Å। পরমশূন্য তাপমাত্রায় সোডিয়ামের ফার্মিশক্তি নির্ণয় কর।

[উ: ৪৫৩ পৃষ্ঠার ৫.১৯ নং]

(The atomic radius of sodium is 1.86Å. Calculate the Fermi energy of sodium at absolute zero.)

১৭। (ক) ট্রানজিস্টর কীভাবে বিবর্ধক হিসেবে কাজ করে বর্তনী চিত্রসহ বর্ণনা কর। *[উ: ২২৭ পৃষ্ঠার ৬.২৩ নং]*

(Describe how transistor works as an amplifier with circuit diagram.)

(খ) সমন্বিত বর্তনী বা IC কী? ইহা ব্যবহারের সুবিধাগুলো লেখ। *[উ: ৪৫৪ পৃষ্ঠার ৬.৩৬ নং]*

(What is integrated circuit of IC? Write down advantages of using this device.)